

Handleiding Kascontroller — voor de beheerder

Versie: 1.17 — concept **Datum:** 2026-05-20 **Firmware:** 2.0.0-rc.1.3 (release candidate 1, patch 3 — opruimrelease: wifi_tickle gevouwen in T10 als `nm_wifi_init_blocking()`, `https_tickle` verwijderd, dode bronbestanden opgeruimd, Lolin-S3 datasheets verplaatst naar `documentation/hardware/`. Geen gedragsverandering t.o.v. rc.1.2.1; vervangt rc.1.2.1 als kandidaat voor de 14-daagse Phase 7 soak)

Voor wie is deze handleiding? Dit document is geschreven voor de **technisch beheerder / installateur** die verantwoordelijk is voor de installatie, configuratie, onderhoud en het oplossen van storingen aan de kascontroller. De boer √ kasgebruiker bedient het systeem dagelijks; daarvoor is een aparte [boer-handleiding](#).

Veiligheid Binnen in de kast van de kascontroller bevinden zich onderdelen onder **netspanning (230 V)**. Werk uitsluitend aan de bedrading of aan motoren met de **voeding afgekoppeld**. Een aansluiting op het lichtnet vereist kennis van elektrische installaties. Let bovendien op draaiende motoren: handmatige werkzaamheden aan ramen mogen alleen wanneer de motoren stilstaan en bij voorkeur met de motorbox-schakelaars in handbediening (zie §15).

Verwijzing naar boer-handleiding Voor algemene uitleg over dagelijks gebruik, schermen op de LCD en alarm-meldingen verwijst dit document regelmatig naar de [boer-handleiding](#). Onderwerpen die specifiek voor de beheerder zijn worden hier volledig behandeld.

Inhoudsopgave

1. Over deze handleiding
 2. Wat doet de kascontroller?
 3. De kas en het systeem
 4. Hoe regelt de controller het klimaat?
 5. De controller (fysiek)
 6. De webinterface (via WiFi)
 7. De twee gebruikersrollen
 8. Gebruik zonder inloggen — informatiemenu
 9. Inloggen als beheerder
 10. Klimaat instellen
 11. Eerste-installatie WiFi-verbinding
 12. Alarmen en bedrijfsmodi — diagnose en herstel
 13. Inschakelen na stroomuitval
 14. Onderhoud — wat de beheerder doet
 15. Handmatige overname via de motorbox
 16. Probleemoplossing — Beheerder-niveau
 17. Verklarende woordenlijst
 18. Reset-procedure (BOOT-knop)
 19. Bijlagen
 20. Versie en wijzigingshistorie
-

1. Over deze handleiding

Doelpubliek

Technisch beheerder / installateur van de kascontroller. Een persoon met: - Kennis van **elektrische installaties** (230 V, aarding, zekeringen) - Basis **netwerkkennis** (WiFi, IP-adressen, DHCP) - Begrip van **Modbus RTU / RS485** op hoofdlijnen (bus-topologie, afsluitweerstand) — zie [Bijlage E](#) voor een korte uitleg - Bereidheid om incidenteel een microprocessor-board fysiek te bedienen (jumpers, BOOT-knop, USB-flash)

Wat staat er in deze handleiding?

- Eerste-installatie en in bedrijf stelling
- Alle beheersfuncties op het LCD/toetsenbord én in de webinterface
- Configuratie van WiFi, locatie, NTP, motor-tijden, sensor-instellingen, hysteresis, glijdend gemiddelde
- PIN-management voor zowel Boer als Beheerder
- Diagnose en oplossing van alarmen, sensor-fouten en motor-storingen
- Firmware-updates (OTA), SD-kaart beheer, downloaden van logs
- Reset-procedures en herstel naar fabrieksinstellingen

Wat staat er niet in?

- **Firmware-broncode-niveau** detail → zie `design/technicalSoftwareDesignSpecification.md`
- **Hardware-ontwerp / schema's / printontwerp** → zie de `hardware/` map in de repository
- **Teelt-advies** (klimaatzones per gewas) → vraag de teler / leverancier van de planten

Bij escalatie

- Voor hardware-storing: leverancier kascontroller, zie §19 [Bijlage A](#)
 - Voor firmware-bug: GitHub-issue / leverancier
 - Voor planten / teelt-vragen: niet door beheerder of leverancier
-

2. Wat doet de kascontroller?

De kascontroller automatiseert het **klimaat in één kas** door drie motorgestuurde ramen op de juiste momenten te openen en te sluiten. Hij meet: - Temperatuur (T) en relatieve luchtvochtigheid (RH) binnen - Windsnelheid en -richting buiten

en stuurt op basis daarvan de Hotraco RRK-3 motorbox aan om de drie ramen te bedienen.

Weringsprincipe in één alinea

De controller leest **elke poll-cyclus** (default 30 sec.) de sensoren uit via Modbus RTU. De ruwe metingen worden door een **glijdend gemiddelde** gehaald om piekmetingen te dempen. Het gemiddelde wordt vergeleken met de actieve **dag- of nacht-setpoints** voor Temperatuur en Relatieve Luchtvochtigheid (dag/nacht omgeschakeld op basis van zonsopkomst en zonsondergang, berekend uit geografische locatie en datum). Bij overschrijding van een setpoint inclusief **hysteresis** wordt een ventilatie-stap omhoog (raam open) of omlaag (raam dicht) genomen. De drie ramen worden in drie stappen gebruikt: eerst M1, dan M1+M2, dan alle drie.

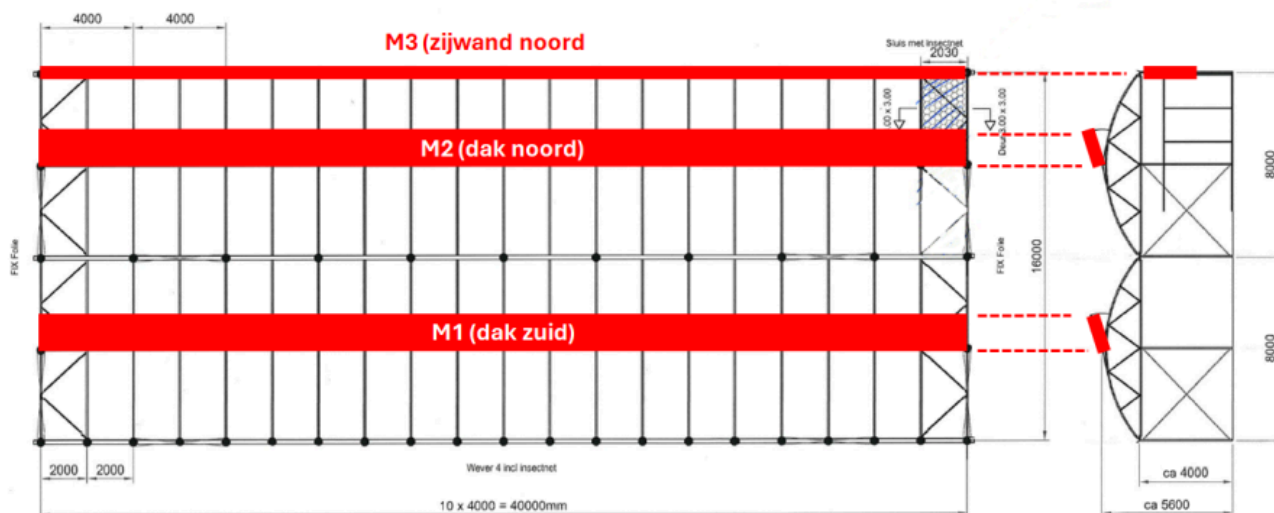
Wat doet de controller wél

- Klimaatregeling door **ventilatie** op basis van Temperatuur en Relatieve luchtvochtigheid binnen ingestelde grenzen
- Automatische dag/nacht-omschakeling
- hysteresis en glijdend gemiddelde tegen oscillaties
- Drie-traps ventilatie-strategie (M1 → M1+M2 → M1+M2+M3)
- Veiligheidsmechanismen: wind-override (sterke wind), motor-alarm, sensor-fault detectie (problemen met het uitlezen van de sensors)
- Automatische CLOSE_ALL kalibratie bij opstart wanneer ten minste één raam niet als CLOSED in het geheugen staat opgeslagen, en na motor-alarm-clearance
- Permanente opslag in het geheugen (Non Volatile Memory - NVS) van alle setpoints en configuratie instellingen
- Logging van de activiteiten op de kascontroller in het geheugen en op SD-kaart

Wat doet de controller niet

- Geen verwarming of koeling aansturen
 - Geen klimaatschermen aansturen
 - Geen besproeiing of CO₂-dosering aansturen
 - Ramen die gedeeltelijk dicht gestuurd worden. Er is geen positie-feedback van motoren. De controller werkt op tijd-gestuurde commando's via de RRK-3
-

3. De kas en het systeem



Figuur 1: bovenaanzicht / plattegrond van de kas met M1, M2 en M3 aangegeven

Kas-afmetingen

- Lengte (oost-west): ongeveer 40 m
- Breedte (noord-zuid): ongeveer 16 m
- Dak: gevelvormig (puntdak), nok in oost-west richting

De drie motorgestuurde ramen

ID	Naam	Locatie	Oppervlak	Travel-time default
M1	Dakbeluchting Zuid	Zuidelijke dakhelft	ca. 8 m ²	21 sec.
M2	Dakbeluchting Noord	Noordelijke dakhelft	ca. 8 m ²	21 sec.
M3	Zijwandbeluchting Noord	Noordelijke zijwand	ca. 80 m ²	171 sec.

Travel-time is de tijd die de motor nodig heeft om volledig te openen of te sluiten. Deze wordt door de controller gebruikt als time-out voor de open/sluit-pulsen.

Sensoren

Type	Model	Lokatie
Temperatuur + Relatieve luchtvochtigheid (RH)	FG6485A	Binnen, een op representatieve plek
Wind snelheid + richting	SenseCAP S200	Buiten, vrij van afscherming door grote objecten in de omgeving

De sensoren zijn **digitaal** en communiceren met de kascontroller via het **Modbus RTU** protocol over een gedeelde **RS485-bus**. Elke sensor heeft een eigen bus-adres en levert meetwaarden direct als getal — geen analoge spanning of stroom. Voor een volledige uitleg van wat Modbus RTU is, hoe het werkt en waarom het wordt gebruikt in plaats van analoge sensoren, zie [Bijlage E — Modbus RTU](#).

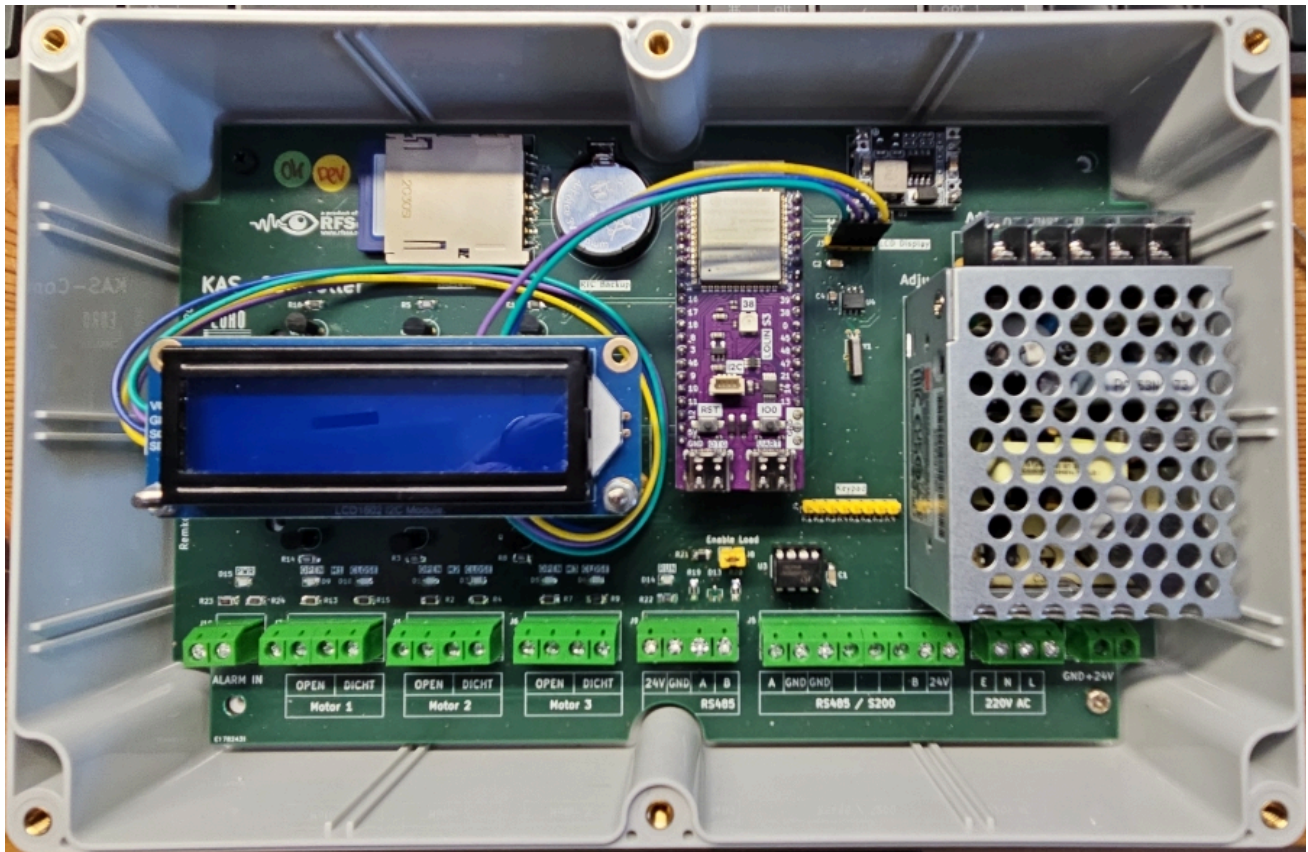
Modbus-bus in deze installatie: Alle sensoren delen één RS485-bus naar de kascontroller (UART1, MAX485 transceiver, DE/RE direction control). Afsluitweerstand 120 Ω op het verste eind van de bus. Bekabeling: twisted-pair voor A/B + aparte aarding/afscherming en 24 V voor de sensorvoeding.

Hotraco RRK-3 motor-relaisbox

- **Locatie:** in de kas gemonteerd, rechts bij binnenkomst, op dezelfde plek als de kascontroller
- **Functie:** drie kanalen (één per raam), elk met OPEN- en CLOSE-relais (potentiaalvrije contacten 24 V)
- **Eindschakelaars:** per kanaal aanwezig — stoppen de motor automatisch wanneer een raam volledig open of dicht is
- **Alarm-uitgang:** potentiaal vrij contact. Active-low: gesloten contact = alarm
- **Handbediening:** drie schakelaars per kanaal (Auto / Hand / Uit) — zie §15
- **Documentatie:** leverancier-handleiding van Hotraco RRK-3 — naast deze handleiding bewaren

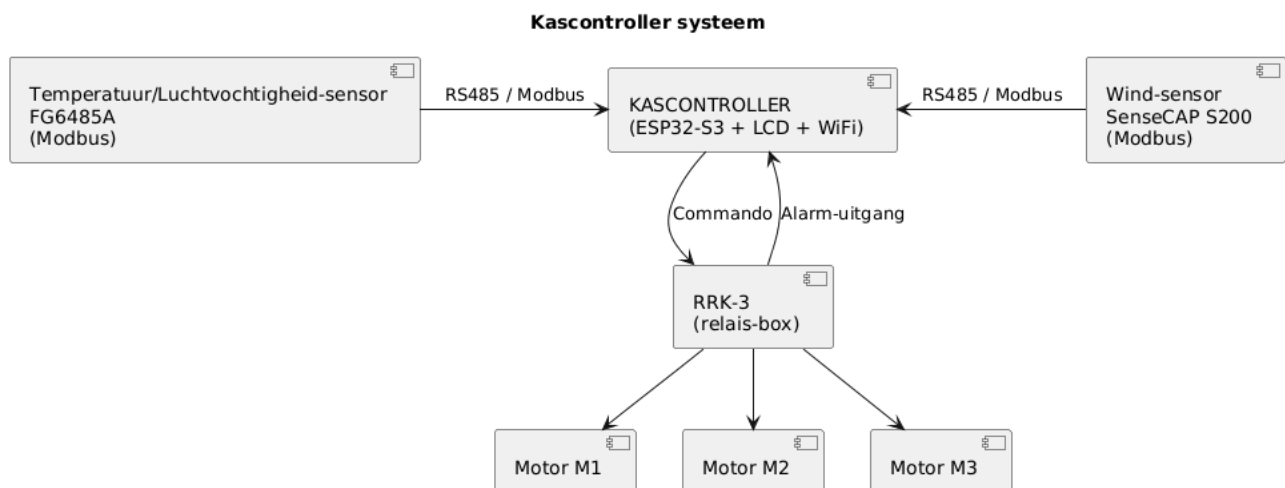
Kascontroller hardware

- **Microprocessor:** WEMOS LOLIN S3 (ESP32-S3, 8 MB flash, 512 KB SRAM)
- **LCD:** 16×2 tekens LCD met RGB of witte verlichting
- **Toetsenbord:** 4×4 matrix (membraan)
- **RGB-LED:** WS2812B op GPIO38 (zichtbaar door doorzichtige kap)
- **Heartbeat-LED:** groene LED (1 Hz)
- **Modbus-interface:** MAX485 transceiver
- **Motor-relais sturing:** 6 relais contacten naar RRK-3 (3× OPEN + 3× CLOSE)
- **Motor-alarm-input:** input, gesloten contact is alarm. (intern pull-up, active-low)
- **RTC:** Real Time Clock met CR2032 backup-batterij
- **SD-kaart:** Grote SD kaartlezer
- **Voeding:** Meanwell 24 V gelijkspanning
- **IP-rating kast:** IP67



Figuur 2: Kas controller interieur.

Schematisch overzicht



Figuur 3: Schematisch overzicht kas controller.

4. Hoe regelt de controller het klimaat?

Setpoints (door de boer bewerkbaar via Climate-tab of LCD-menu)

Beschrijving	Default	Bereik	Eenheid
Maximum dagtemperatuur	28	15–45	°C
Maximum nachttemperatuur	20	10–35	°C
Maximum dagvochtigheid	75	40–98	%
Maximum nachtvochtigheid	—	40–98	%
Minimum dagvochtigheid	50	20–90	%
Minimum nachtvochtigheid	—	20–90	%

Beheerder-only parameters

Beschrijving	Default	Bereik	Eenheid
hysteresis temperatuur	5	2–15	°C
hysteresis vochtigheid	12	2–20	%
Gemiddelde-venster T	6	1–30	min.
Gemiddelde-venster RH	10	1–30	min.
Vochtregeling aan/uit	1	0/1	—
Conflict-prioriteit	0	0–2	—

Effect van elke parameter:

- **Hysteresis:** Dit is de bandbreedte rondom een setpoint waarbinnen niet wordt geschakeld. Voorbeeld bij $\text{hyst_t} = 5$: bij $\text{t_max_dag} = 28$ °C opent een raam wanneer $T \geq 28$ °C en sluit het pas weer wanneer $T \leq 23$ °C. Voorkomt continu in/uit-schakelen rond een setpoint.
- **Glijdend gemiddelde:** meetwaarden worden over de venstertijd in minuten gemiddeld voordat ze met een setpoint worden vergeleken. Een groter venster maakt de regeling rustiger en minder gevoelig voor pieken (een korte zonnestraal op de sensor); een kleiner venster reageert sneller. De live waarden op het LCD display toont de **ruwe** (laatste) meetwaarde zodat de gebruiker altijd het actuele resultaat ziet.
- **Vochtregeling aan/uit:** vochtregeling uit; alleen de temperatuur wordt geregeld. Dit kan zinvol zijn bij teelten waarbij luchtvochtigheid niet relevant is of wanneer de luchtvochtigheid sensor defect is.
- **Conflict-prioriteit:**
 - 0 — Temperature first (Temperatuur regeling krijgt voorrang)
 - 1 — Humidity first (luchtvochtigheid krijgt voorrang)

- **2** — Auto (de regeling kijkt naar relatieve afwijking, de regeling eldt voor de meetwaarde met de grootst afwijking)

Dwelltime (wachtijd) per motor (Beheerder-only, Motors-tab)

Minimum tijd dat een raam in een stand moet blijven voordat de controller hem opnieuw mag schakelen. Deze instelling dempt oscillaties, met name bij het raam in de zijwand (M3) met een groot oppervlak en lange klimaat-respons.

Motor	Dwell-open default	Dwell-close default	Bereik
M1 (dak zuid)	300 s (5 min)	300 s (5 min)	0–1500 s
M2 (dak noord)	300 s (5 min)	300 s (5 min)	0–1500 s
M3 (zijwand noord)	1500 s (25 min)	600 s (10 min)	0–1500 s

De M3 default-waarden zijn op kas gekalibreerd voor een lange responstijd. Andere kassen kunnen andere waarden vergen.

Stapsgewijs ventileren

De controller telt een interne ventilatie-stap-teller (0–3) per regel-as (Temperatuur en Luchtvochtigheid):

Stap	Open ramen
0	Geen — alle ramen dicht
1	M1
2	M1 + M2
3	M1 + M2 + M3

Bij overschrijding van een setpoint stijgt de stap; binnen de hysteresis daalt hij. De Temperatuur-stap en luchtvochtigheid-stap worden via de conflict-prioriteit gecombineerd.

Dag/nacht-omschakeling

- **Berekening** van dag/nacht vindt automatisch op basis van de **datum en geografische locatie**: zonsopkomst en zonsondergang
- **Geografische locatie** (`latitude` , `longitude`) wordt **automatisch bepaald op basis van de internet-aansluiting** (geo-lookup via ip-api.com eerste verbinding) en wordt daarna in het permanente geheugen bewaard. De beheerder kan deze handmatig overschrijven via System-tab → Location
- **Tijdzone** (`tz_str`) — POSIX-formaat, default voor Nederland: `CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3` Wordt *automatisch bepaald bij locatiebepaling*. De beheerder kan deze handmatig overschrijven via System-tab → NTP timezone → POSIX TZ string

- **Tijd** synchroniseert via NTP zodra WiFi-client is verbonden; bij geen verbinding gebruikt controller de interne klok

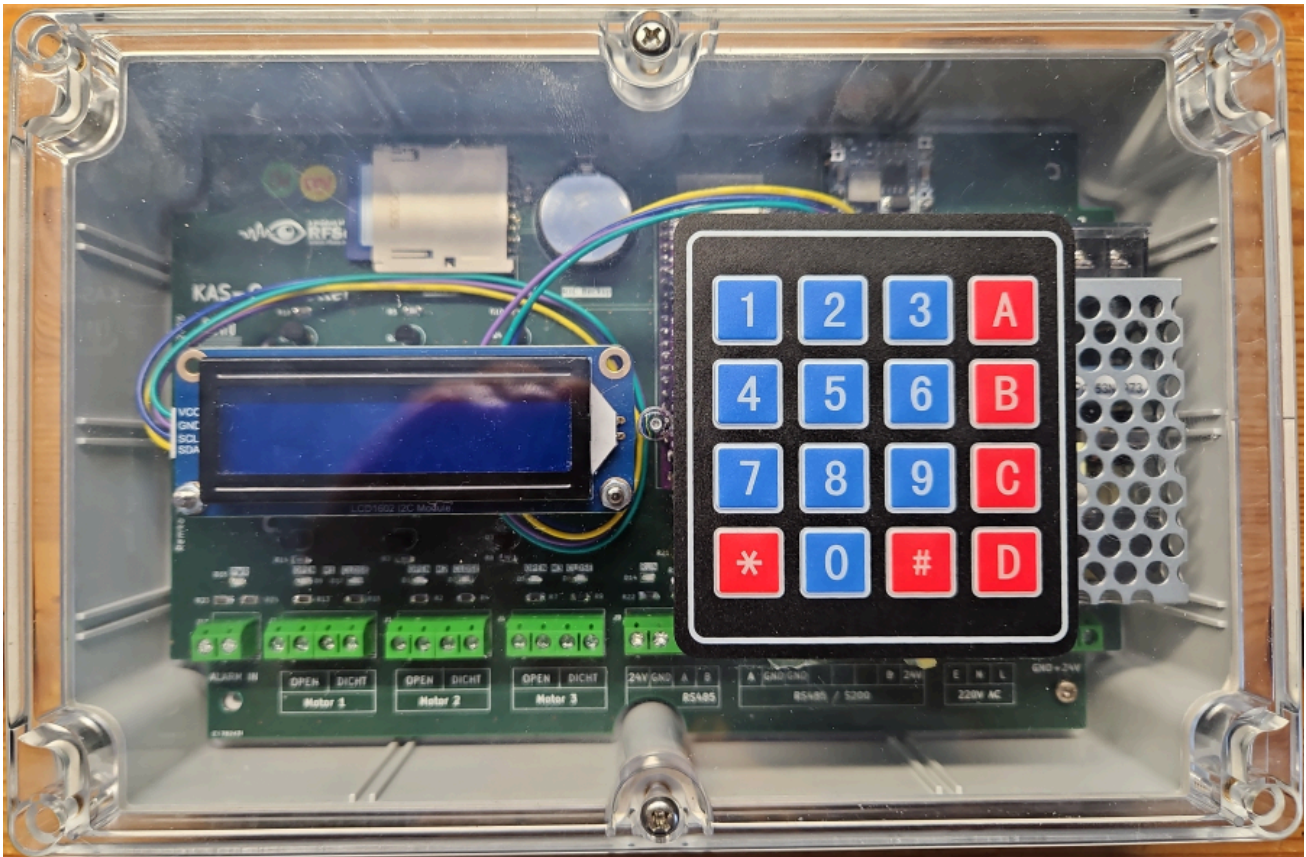
Opgelet: Wanneer er wordt gebruik gemaakt van een mobiele internet verbinding kan de locatie flink afwijken.

Reboot-vereiste parameters

Niet alle parameters zijn direct na het aanpassen actief; sommige vereisen een power-cycle (Schakel het apparaat uit en weer in):

Parameter	Reboot vereist?
Climate setpoints, hyst, avg_win, rh_ctrl_en, cr_priority	Nee — direct actief
Wind v_max, dir_excl_low/high, Wind protection	Nee — direct actief
Motor travel- + dwell-times	Nee — geldt voor volgende beweging
WiFi SSID/PSK client	Nee — connect/reconnect binnen ~30 s
WiFi AP enable / AP password	Nee — direct actief
Sensor poll interval (poll_interval_s)	Ja — power-cycle vereist
Timezone (tz_str)	Nee — direct actief
Locatie lat/lon	Nee — volgende dag/nacht-evaluatie; 1 keer per 24 uur
Session timeout	Nee — direct actief
LED brightness	Nee — direct actief
PIN's	Nee — direct actief

5. De controller (fysiek)



Figuur 4: Kas controller vooraanzicht.

De kast

- Schroefverbinding aan de wand met M5/M6 schroeven (placeholder)
- Kabelinvoer onderzijde, met drukwartels voor sensoren, motor-bedrading, voeding
- IP-rating: IP67

5.1 LCD-display

Voor algemene uitleg over schermen, auto-rotatie en mode-regel: zie de [boer-handleiding §5.1](#).

Aanvullend voor de beheerder:

- **Achtergrondkleur LCD-display** geeft de veiligheidsstatus van de controller weer:
- **Blauw** — normale werking (geen alarmen actief)
- **Rood** — kritiek: **motor-alarm** OF **wind-alarm** OF **sensor-fault** **Temperatuur/Luchtvochtigheid**

5.2 Toetsenbord

Zie [boer-handleiding §5.2](#) voor het volledige overzicht van toetsfuncties per scherm. Geen Beheerder-specifieke uitbreidingen.

5.3 LED-indicatoren

RGB-LED kleuren

Zie [boer-handleiding §5.3](#).

Nachtmodus voorkomt een felle LED in een verduisterde kas of woonruimte naast de kas.

Heartbeat-LED

groene LED Knippert 1× per seconde. **Knippert niet:** - Controleer groene voeding LED; bij uit geen spanning. - Probeer power-cycle of RESET-knop - Bij blijvende uitval: Neem contact op met de leverancier (zie [§14](#))

6. De webinterface (via WiFi)

De webinterface is de primaire beheerdersinterface. Veel beheers-functies zijn alleen hier beschikbaar (niet via de bediening op de kast).

Bereiken webinterface

Dezelfde route als voor de boer: lees IP-adres af van het LCD, het WiFi-scherm, open browser op laptop op hetzelfde WiFi-netwerk, typ het IP-adres in dat wordt getoond op het LCD-display.

Voor eerste-installatie zonder bestaand WiFi-netwerk: gebruik de AP-modus — zie §11 WiFi installatie.

Hoofdtabs en role-vereisten

Tab	Rol	Functies
Status	Iedereen	Live Temperatuur, Luchtvochtigheid, wind snelheid en richting, raamposities, mode, alarmen, klok, WiFi, SD-kaart informatie
Climate	Boer + Beheerder	Setpoints; <i>Beheerder ziet ook hyst, avg_win, rh_ctrl_en</i>
Wind	Boer + Beheerder	wind_prot_en; <i>Beheerder ziet ook v_max, dir_excl_low/high</i>
Motors	Beheerder	M1/M2/M3 travel + dwell open/close
System	Beheerder	Sessie-timeout, AP-config, WiFi-client, NTP/timezone, locatie coördinaten, Over the Air Update (OTA)
Access	Beheerder	PIN-management voor Farmer + Beheerder
Log	Beheerder	SD-kaart mount/unmount, log-bestanden downloaden
Web	Beheerder	Instellingen voor on-line status pagina
Sensor history	Iedereen	laatste sensormetingen en gemiddelde waarden



Figuur 5: webinterface met alle tabs zichtbaar voor Beheerder

Status-tab — Klok-tegel

Op de Status-tab staat in de linker tegelrij de **Klok-tegel (Clock)**. Deze toont drie regels:

- **Tijd** — actuele lokale datum en tijd op de controller (format `YYYY-MM-DD HH:MM:SS`). De tijdzone wordt automatisch ingesteld na NTP-sync via geolocation, of handmatig via System-tab → NTP

timezone.

- **NTP-badge** — `NTP synced` (groen) wanneer de klok deze sessie via NTP gesynchroniseerd is, `NTP pending` (rood) zolang dat nog niet gelukt is en de controller op de interne klok RTC met batterij-backup draait.
- **Uptime** — bedrijfsduur sinds de laatste start, ververs om de ~2 seconden.

Bij een herstart van de controller springt deze waarde naar `0s` en begint opnieuw — handig om te zien of de controller stabiel draait.

Alarms-tegel — overzicht van alle badges

De Alarms-tegel verzamelt elke actieve waarschuwing of bedrijfsstaat als een gekleurde badge. De kleur geeft de ernst aan; de tekst zegt waarop het slaat. Geen actieve waarschuwingen → groene **OK**-badge.

De kleuren van de badg geven de urgentie weer van de melding: - ● Rood (alarm) - ● Geel (waarschuwing) - ● Blauw (informatie, herinnering)

Kleur	Badge	Betekent	Operator-actie
●	MOTOR ALARM	Noodstop door RRK-3 — de besturing van de ramen is gestaakt	Diagnose: zie §12.2
●	WIND	Wind-override actief — alle ramen dicht door harde wind	Wachten tot windsnelheid zakt; controleer <code>v_max</code> als de override te snel/vaak triggert
●	MISMATCH	Firmware-versie ≠ web-assets-versie (onvolledige OTA)	Harde browser-refresh; bij blijven: OTA opnieuw met beide pakketten
●	T/RH fault	Twee opeenvolgende mislukte uitlezingen van de Temperatuur/Luchtvochtigheid-sensor	Zie §12.3
●	Wind fault	Twee opeenvolgende mislukte uitlezingen van de windsensor	Zie §12.3
●	OTA active	OTA-update loopt nu	Wacht tot voltooid; geen handeling vereist
●	Calibrating	Window-Cal: ramen worden gesloten om positie vast te leggen	Wacht ~3 min; geen handeling vereist
●	Net backoff	Status-website onbereikbaar — Updates zij tijdelijk gestopt na herhaalde fouten	Controleer netwerk + URL; herstelt automatisch
●	Wind protect off	Boer/Beheerder heeft windbeveiliging uitgezet	Bewust — controleer of dit zo bedoeld is; ramen worden niet meer dichtgestuurd bij wind
●	Humidity ctrl off	Boer/Beheerder heeft de luchtvochtigheid-regeling uitgezet	Bewust — alleen temperatuur stuurt nu de ramen

Kleur	Badge	Betekent	Operator-actie
	Coredump available	De firmware is gecrashed <i>panic</i> ; er staat een coredump flash die gedownload kan worden voor analyse	Tab Log → Diagnostics — zie §14 Coredump ophalen na een panic

Status-tab — actieve setpoints op de tegels

Naast de Temperature-, Humidity- en Wind-tegels tonen naast de actuele meting ook de **op dit moment actieve setpoint(s)**. "Actief" wil zeggen: de dag- of nacht-waarde die op dit moment in werking is, geselecteerd op basis van zonsopkomst/zonsondergang.

Tegel	Extra regel(s)
Temperature	Setpoint — actieve T-max (boven deze waarde gaan ramen open)
Humidity	Setpoint max + Setpoint min — actieve RH-max / RH-min
Wind	Variation — de hoekbreedte (in graden) waarbinnen alle recente windrichting-metingen liggen; klein getal = stabiele wind, groot getal = sterk wisselende richting

Humidity-tegel bij uitgeschakelde RH-regeling: wanneer de onder Climate → Humidity-control op *Off* is gezet, worden de twee **Setpoint max / Setpoint min**-regels op de Humidity-tegel *grayed* — de waarden blijven leesbaar zodat de gebruiker nog kan zien wat geconfigureerd is, maar zijn duidelijk inactief. Het externe dashboard toont deze velden in dat geval niet.

Sensorhistorie-tabel onderaan de pagina

De sensorhistorie-tabel onder de Status-tegels toont acht kolommen: **Time • T • T-avg • RH • RH-avg • Wind • Wind Avg • Direction • Variation**. Elke rauwe meting staat naast zijn glijdend-gemiddelde.

LCD-statusschermen — overzicht

Op het LCD-scherm roteren **zeven** statusschermen. Elk scherm staat 5 seconden, daarna volgt het volgende; na scherm 7 begint de cyclus opnieuw bij 1.

#	Scherm	Inhoud rij 1 / rij 2
1	Temp/RH	Temp: 23 °C / RH: 65 %
2	Wind	Wind: 2.3 m/s / Dir: 180 ° (S)
3	Mode/Sess	Mode: AUTO / Sess: NONE
4	WiFi	WiFi: connected / 192.168.20.150
5	Tijd	06-05-2026 14:30 / Src:NTP Day
6	Raamposities	M1 M2 M3 / OPEN CLOS MOV>
7	Firmware + Uptime	FW: 1.17.26 / Up: 1d 4h 23m

LCD — D-toets als directe terugkeer + 5-minuten time-out

- **D-toets als Quick-jump:** vanaf elk menu, bladermenu, PIN-invoer of bewerk-scherm springt **één druk op D** terug naar de roterende statusschermen.
 - **5-minuten auto-terugkeer:** blijft het LCD 5 minuten lang op een menu of invoer staan zonder dat een toets wordt ingedrukt, dan keert het display automatisch terug naar de auto-rotatie schermen. Dit is onafhankelijk van de sessie-time-out en werkt ook zonder een ingelogde gebruiker, zodat de display niet permanent blijft hangen op een halve invoer als iemand wegloopt.
-

7. De twee gebruikersrollen

Boer (kasgebruiker)

- 4-cijferige PIN
- Fabrieksstandaard: 1234 — moet bij eerste gebruik worden gewijzigd door de boer of door de beheerder namens de boer in de webinterface.
- **Mag** klimaat-setpoints en windbeveiliging instellen, eigen PIN wijzigen (web)
- Kan niet bij motor-, WiFi-, systeem-, toegang- of log-instellingen

Beheerder (Technisch beheerder van installatie)

- 8-cijferige PIN
- **Geen default in deze handleiding genoemd** — wordt door installateur ingesteld bij oplevering, de webinterface door de beheerder of via fysieke reset op fabrieksstandaard teruggezet (zie §18)
- Volledige toegang tot alle beheers-functies

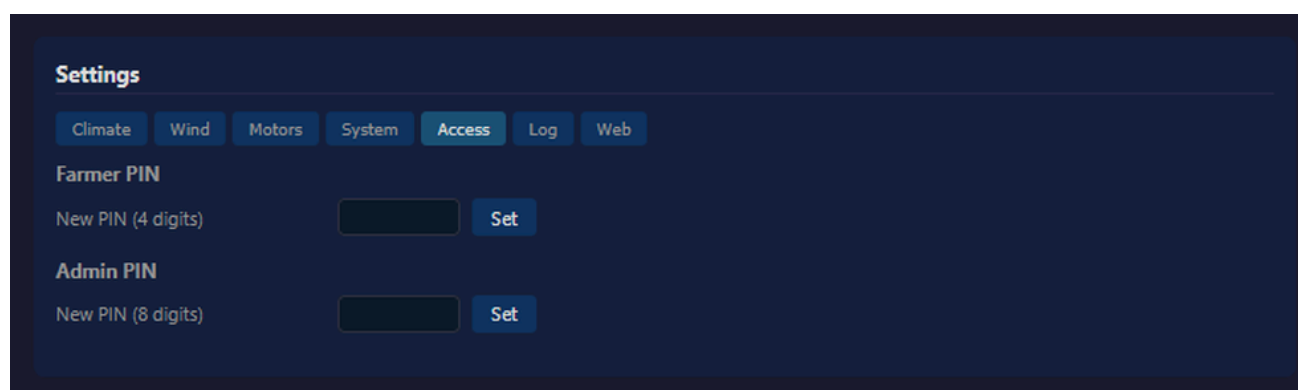
Lockout

- 5 opeenvolgende foute PIN-pogingen → 5 minuten lockout voor die rol
- Lockout-teller en -duur per rol apart

PIN-opslag

- PIN's worden opgeslagen als **salted SHA-256 hash** in permanent geheugen
- De salt is 16 bytes random getal, en wordt gegenereerd bij eerste boot
- Plaintext-PIN wordt nooit opgeslagen of gelogd

PIN-management voor de Beheerder (webinterface, Access-tab)



The screenshot shows a dark-themed web interface titled 'Settings'. At the top, there are several tabs: 'Climate', 'Wind', 'Motors', 'System', 'Access' (which is highlighted), 'Log', and 'Web'. Below the tabs, there are two sections for PIN management. The first section is 'Farmer PIN' and the second is 'Admin PIN'. Each section contains a label 'New PIN' followed by the number of digits in parentheses (4 for Farmer, 8 for Admin), a text input field, and a 'Set' button.

Figuur 6: Access-tab met PIN-change formulieren voor Farmer en Beheerder

Eigen Beheerder-PIN wijzigen

1. Inloggen als Beheerder (8 cijfers)
2. Tab **Access**
3. In het Beheerder-PIN formulier: huidige PIN + nieuwe PIN (2× ter bevestiging)
4. Klik **Apply**
5. Bij succes: bevestigingsmelding; je sessie blijft actief

Boer-PIN wijzigen / resetten

1. Inloggen als Beheerder
2. Tab **Access**
3. In het Beheerder-PIN formulier: nieuwe PIN (2× ter bevestiging)
4. Klik **Apply**
5. Communiceer de nieuwe PIN aan de Boer

Boer is zijn PIN vergeten → Beheerder reset Boer-PIN via deze procedure. **Beheerder is zijn PIN vergeten** → fysieke reset niveau 1 op de IO0-knop (zie §18).

Sessie-timeout instellen

- Default: 5 min
 - Bereik: 1–1440 min (1 dag)
 - Webinterface: System-tab → veld → `session timeout (min)`
 - Geldt voor zowel Boer- als Beheerder-sessies
-

8. Gebruik zonder inloggen — informatiemenu

Geen beheer-specifieke verschillen. Zie [boer-handleiding §8](#) voor de volledige uitleg.

Alle beheer-functies vereisen een ingelogde sessie als Beheerder.

9. Inloggen als beheerder

Op de kas controller (LCD)

Inloggen via het hoofdmenu — **dezelfde route als boer maar met Beheerder-PIN:**

1. Druk vanaf elk statusscherm een willekeurige toets behalve **D** om het hoofdmenu te openen
2. Druk **3** voor Access-menu
3. Druk **2** voor **Beheerder** (in plaats van **1** voor Boer)
4. PIN-invoerscherm verschijnt: PIN (8 dig) *=Bk — voer **8 cijfers** in
5. Druk **#** om te bevestigen
6. Bij succes: Access granted / Welcome! ; Sess: Beheerder op het modus-scherm

Quick-jump via #-toets

Op vier statusschermen kan je direct vanuit de auto-rotatie naar een instellingen-menu springen, waarbij PIN-invoer eerst wordt gevraagd als je nog niet ingelogd bent. **#** werkt op elk statusscherm dat een instellingen-menu heeft, en wordt genegeerd op de overige schermen (Mode/Sess en Raamposities).

- **T/RH-status (scherm 1)** — **#** → vraagt **Boer-PIN** (4 cijfers) → daarna direct in Climate-menu (Day/Night setpoints + Conflict-prioriteit)
- **Wind-status (scherm 2)** — **#** → vraagt **Boer-PIN** → daarna direct in Wind-menu (Wnd-max , Wnd-prot)
- **WiFi-status (scherm 4)** — **#** → vraagt **Beheerder-PIN** (8 cijfers) → daarna direct in System-menu (waar je AP kunt aan/uit zetten)
- **Time-status (scherm 5)** — **#** → vraagt **Beheerder-PIN** → daarna direct in datum/tijd-invoer

Let op: ben je al ingelogd als boer, dan zal **#** op de WiFi- of Time-status alsnog om de Beheerder-PIN vragen (deze schermen zijn admin-only). Andersom werkt voor een Beheerder elk van de vier sneltoetsen direct zonder extra PIN-invoer.

In de webinterface

1. Open de webinterface
2. Tab **Access** (of Login-knop)
3. Klik **Beheerder**
4. Voer 8-cijferige Beheerder-PIN in
5. Klik **Login**

Uitloggen

- LCD: hoofdmenu → **3:Access** → **3:Logout**
- Web: knop **Logout** in Access-tab
- Automatisch na sessie-timeout (default 5 min)

Verschillen met Boer-login

- 8 cijfers in plaats van 4
 - Eigen logout-teller (Beheerder logout blokkeert Boer-login niet en omgekeerd)
 - Toegang tot tabs Motors, System, Log, Access
-

10. Klimaat instellen

10.1 Op de kas controller (LCD en numeriek toetsenbord)

De LCD-route voor de door de **boer-bewerkbare** instellingen (T-max dag/ngt, RH-max/min dag/ngt, T vs RH conflict priority) staat in de [boer-handleiding §10.1](#).

Beschikbaar via LCD voor de Beheerder (allemaal ook voor de Boer toegankelijk): - Climate-menu → 1 dag / 2 nacht → setpoints - Climate-menu → 3 CR (Conflict-prioriteit) - Wind-menu → Wnd-max, Wnd-prot

NIET via LCD beschikbaar (alleen via webinterface): - hysteresis Temperatuur en Luchtvochtigheid - Glijdend gemiddelde Temperatuur en Luchtvochtigheid - Vochtregeling aan en uitschakelen - Wind-uitsluitings-zone - Alle motor-tijden (M1/M2/M3 travel + dwell)

10.2 In de webinterface (tab Climate)

The screenshot shows the 'Settings' page with the 'Climate' tab selected. The interface is divided into several sections: 'Day setpoints', 'Night setpoints', and 'Control'. Each section contains sliders and input fields for various parameters, with 'Apply' buttons next to them.

Section	Parameter	Value	Unit
Day setpoints	T max day	28	°C
	RH max day	75	%
	RH min day	50	%
Night setpoints	T max night	20	°C
	RH max night	80	%
	RH min night	55	%
Control	Humidity control	Enabled	
	T vs RH conflict priority	Temperature first	
	T hysteresis	5	°C
	RH hysteresis	12	%
	T avg window	6	min
	RH avg window	10	min

Figuur 7: Climate-tab, ingelogd als Beheerder, met Beheerder-only sectie zichtbaar

Boer-bewerkbare velden (Boer + Beheerder)

Per setpoint: schuifregelaar + nummerveld + **Apply**-knop.

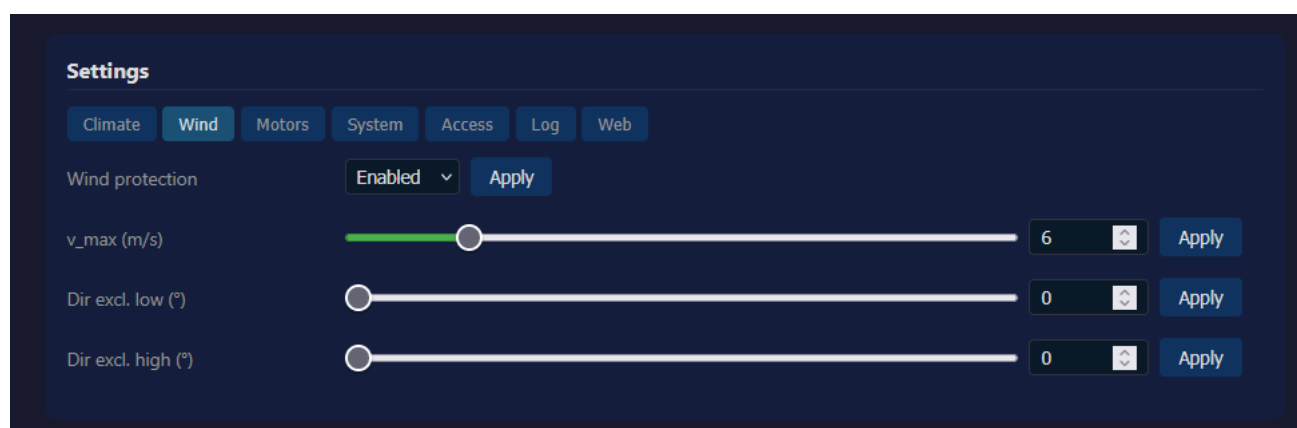
Label	Default	Bereik
Temperatuur max dag (°C)	28	15–45
Temperatuur max nacht (°C)	20	10–35
Luchtvochtigheid (RH) max dag (%)	75	40–98
Luchtvochtigheid (RH) max nacht (%)	—	40–98
Luchtvochtigheid (RH) min dag (%)	50	20–90
Luchtvochtigheid (RH) min nacht (%)	—	20–90
Luchtvochtigheid (RH) besturing	Aan	Uit/Aan
Temperatuur/Luchtvochtigheid conflict prioriteit	0	0–2

Beheerder-only velden (Climate-tab onderzijde)

Label	Default	Bereik	Eenheid
Temperatuur hysteresis	5	2–15	°C
Luchtvochtigheid hysteresis	12	2–20	%
Temperatuur gemiddelde window	6	1–30	min.
Luchtvochtigheid gemiddeld window	10	1–30	min.

Apply per veld: klik **Apply** na elke wijziging. Anders gaat de wijziging verloren bij navigatie.

10.3 Wind-tab



Figuur 8: Wind-tab, ingelogd als Beheerder

Boer en Beheerder

Label	Default	Bereik
Wind protection	Aan	Uit/Aan

Alleen Beheerder

Label	Default	Bereik	Eenheid
Wind speed max	6	1–30	m/s
Dir excl. zone low	—	0–359	°
Dir axcl. zone high	—	0–359	°

Wind-uitsluitings-zone: windrichting waarbij de wind extra gevaarlijk is (bijvoorbeeld omdat ramen rechtstreeks in deze richting staan). Wind binnen deze hoek triggert wind-override ongeacht windsnelheid.

Windsnelheid kan worden uitgedrukt in **Beaufort (Bft)** of in **meter per seconde (m/s)**.

De **Beaufortschaal** geeft aan hoe sterk de wind is op basis van het effect dat de wind heeft, van **0 Beaufort (windstil)** tot **12 Beaufort (orkaan)**.

m/s is een natuurkundige eenheid die direct aangeeft hoeveel meter de lucht per seconde aflegt.

Hieronder staat een conversietabel van **Beaufort naar m/s**:

Beaufort	Omschrijving	Windsnelheid (m/s)
0	Windstil	0,0 – 0,2
1	Zwakke wind	0,3 – 1,5
2	Zwakke bries	1,6 – 3,3
3	Matige bries	3,4 – 5,4
4	Matige wind	5,5 – 7,9
5	Vrij krachtige wind	8,0 – 10,7
6	Krachtige wind	10,8 – 13,8
7	Harde wind	13,9 – 17,1
8	Stormachtige wind	17,2 – 20,7
9	Storm	20,8 – 24,4
10	Zware storm	24,5 – 28,4
11	Zeer zware storm	28,5 – 32,6
12	Orkaan	≥ 32,7

10.4 Motors-tab (alleen Beheerder)

Settings

Climate Wind **Motors** System Access Log Web

Travel times (seconds)

M1 travel (s) 21 Apply

M2 travel (s) 21 Apply

M3 travel (s) 171 Apply

Dwell open (seconds)

M1 dwell open (s) 300 Apply

M2 dwell open (s) 300 Apply

M3 dwell open (s) 1500 Apply

Dwell close (seconds)

M1 dwell close (s) 0 Apply

M2 dwell close (s) 0 Apply

M3 dwell close (s) 600 Apply

Figuur 9: Motors-tab met M1, M2, M3 instellingen

Veld	Default M1	Default M2	Default M3	Bereik
Travel time	21 s	21 s	171 s	5–300 s
Dwell open	300 s	300 s	1500 s	0–1500 s
Dwell close	300 s	300 s	600 s	0–1500 s

Travel-time afstemming: meet de werkelijke open- of sluit-tijd van een raam met een stopwatch. Stel die waarde in als *travel-time*. De firmware voegt zelf een veiligheidsmarge toe van 5 sec. De controller gebruikt deze waarde als time-out voor het OPEN/CLOSE-relais.

Dwell-tijden aanpassen: bij oscillatie (raam gaat steeds open/dicht in een korte cyclus) → dwell-tijd verhogen. Bij trage reactie op klimaat-veranderingen → dwell verlagen. Begin met de standaard instellingen; pas deze waarden alleen aan na minimaal 1 dag observeren.

10.5 System-tab (alleen Beheerder)

Settings

Climate Wind Motors **System** Access Log Web

Session & timing

Session timeout (min) 5

AP timeout (min, 0=never) 30

Sensor poll interval (s) 30

WiFi AP

SSID Greenhouse-12F0

AP password

Default: 0123456789 . Takes effect on next AP start.

WiFi client

SSID casaminerva_nomap

Password

Leave Password blank to keep the stored password. Device reconnects within ~30 s.

NTP timezone

POSIX TZ string CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3

Netherlands: CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3

Location (for sunrise/sunset)

Latitude (decimal °) 52.218

Longitude (decimal °) 5.939

OTA update [Ⓢ]

Firmware (.bin) Geen bestand geselecteerd.

Web assets (.zip) Geen bestand geselecteerd.

OTA status Idle — Bank A, accepted

Figuur 10: System-tab, ingelogd als Beheerder — alle systeem-instellingen op één plek

De System-tab bundelt alle systeem-instellingen die niet direct aan de klimaatregeling raken: netwerk, klok, locatie, sessies en firmware-updates. Eerste-installatie van WiFi loopt via een combinatie van de LCD en deze tab (zie §11 Eerste-installatie WiFi-verbinding voor de stap-voor-stap procedure).

WiFi AP (Access Point op de controller)

De controller kan een eigen tijdelijk WiFi-netwerk uitzenden zodat de beheerder ook zonder bestaand WiFi-netwerk de webinterface kan bereiken. Aanbevolen alleen voor installatie en onderhoud — niet voor dagelijks gebruik.

Veld	Beschrijving	Default	Bereik / regels
AP password	WPA2-wachtwoord voor het AP	0123456789	8–63 tekens
AP timeout (min, 0=never)	Min. tot AP automatisch uitschakelt	30	0 = nooit · 1–1440 min.

Sterk aangeraden bij installatie: wijzig het AP-wachtwoord direct van de fabriekswaarde 0123456789 naar iets unieks per kas. Zonder wijziging is iedereen die de fysieke kas nadert in staat verbinding te maken.

AP timeout voorkomt dat een vergeten AP-modus permanent open blijft staan — bij 0 blijft het AP open totdat u het handmatig uitschakelt.

WiFi client (verbinding met uw eigen netwerk)

Veld	Beschrijving	Bereik / regels
SSID	Naam van het WiFi-netwerk dat de controller moet gebruiken	max 32 tekens
Password	Wachtwoord (WPA2-PSK) van dat WiFi-netwerk	8–63 tekens · leeg laten bij Apply = bestaande PSK blijft staan

Klik **Connect** om de verbinding tot stand te brengen. De controller probeert ~30 sec.; bij succes verschijnt het verkregen IP-adres op LCD-status-scherm 4 en is de webinterface op dat adres bereikbaar.

Statisch IP: de firmware ondersteunt **geen** statisch IP-adres. Gebruik een **DHCP-reservering** op uw router (op MAC-adres) als u een vast adres wilt.

mDNS / hostname: de controller registreert zichzelf niet op de lokale DNS. Gebruik altijd het IP-adres of maak zelf een DNS-record in uw router.

NTP en tijdzone

Veld	Beschrijving	Default	Voorbeeld
POSIX TZ string	POSIX-tijdzone-notatie	(Nederlandse tijdzone)	CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3

- **NTP-synchronisatie:** automatisch zodra de WiFi-client verbonden is. Default server: pool.ntp.org; niet configureerbaar.
- **Tijdzone-wijziging:** een aanpassing in dit veld is direct actief, een reboot is niet nodig.
- **Zomertijd:** wordt automatisch bepaald uit de POSIX-TZ-string (zie default Nederland).

- **Tijd handmatig instellen** (wanneer u geen internet-toegang heeft): op de controller via LCD-tijdscherm (scherm 5) → # → Beheerder-PIN → datum DDMMYY → # → tijd HHMM → #.

Geografische locatie (Location)

Wordt gebruikt voor het berekenen van zonsopkomst en zonsondergang, en daarmee de automatische dag/nacht-omschakeling van de klimaat-setpoints.

Veld	Default	Eenheid
Latitude	52.0	° (Nederland; positief = N, negatief = S)
Longitude	5.0	° (Nederland; positief = E, negatief = W)

Automatische detectie: bij eerste WiFi-verbinding doet de controller een geo-lookup via ip-api.com en vult latitude / longitude zelfstandig in. De waarden worden in permanent geheugen bewaard.

Wanneer de WiFi-verbinding via een mobiele hotspot loopt, kan de geo-lookup onverwachte resultaten opleveren (de provider-locatie wordt teruggegeven, niet uw kas-locatie). Pas in dat geval handmatig de locatie aan.

Handmatig aanpassen: velden latitude / longitude rechtstreeks editen. Decimale graden met teken — bijv. 52.218 voor 52°13'05" N, 5.939 voor 5°56'21" E.

Sessie-timeout

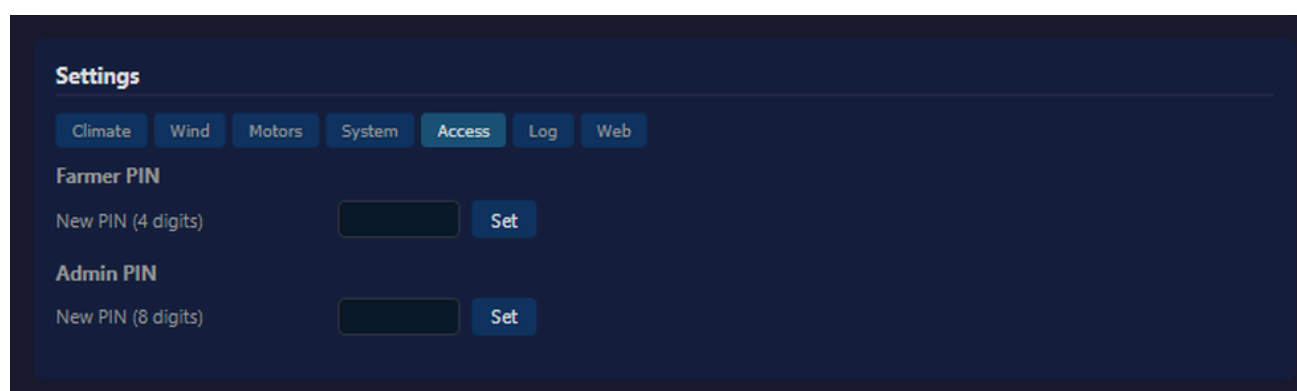
Veld	Beschrijving	Default	Bereik
Session timeout (min)	Idle-timeout voor de webinterface en de LCD-menu	5 min.	1–1440 min.

Geldt voor zowel LCD als webinterface. Een te lange waarde (bv. 60 min) is een veiligheidsrisico — een vergeten ingelogde sessie kan worden misbruikt.

OTA — firmware-update

In de System-tab staat ook de sectie **OTA update** met twee upload-knoppen: één voor het firmware-binair (.bin) en één voor de web-assets-ZIP. De volledige update-procedure inclusief verificatie-stappen staat in [§14 Firmware-update / OTA](#).

10.6 Access-tab (alleen Beheerder)



Figuur 11: Access-tab — PIN-beheer voor beide gebruikersrollen

In de Access-tab wijzigt u de PIN-code van de Boer en die van de Beheerder. Zie [§9 PIN-management voor de Beheerder \(webinterface, Access-tab\)](#) voor de volledige procedure en de regels rondom lockout.

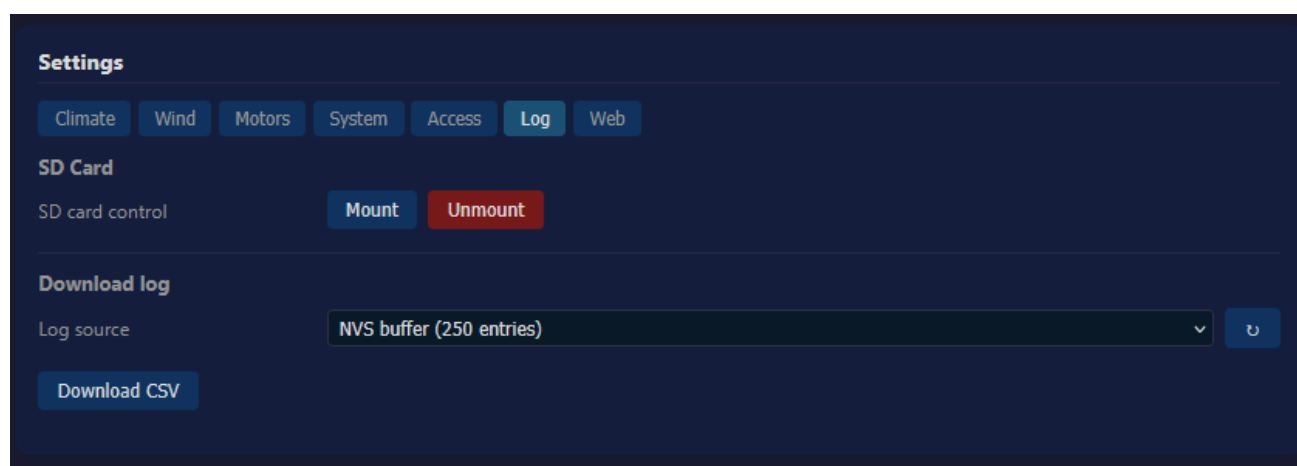
Veld	Beschrijving	Bereik
New PIN (4 digits) — Farmer	Nieuwe Boer-PIN	exact 4 cijfers
New PIN (8 digits) — Admin	Nieuwe Beheerder-PIN	exact 8 cijfers

Eigen Beheerder-PIN wijzigen kan alleen vanaf de webinterface — niet vanaf de LCD. De LCD-menu's bieden geen PIN-wijzigings-functie. Voor het wijzigen van een Boer-PIN is een Beheerder-sessie vereist.

Beheerder-PIN vergeten is niet zonder fysiek toegang oplosbaar. Zie [§18 Reset-procedure \(BOOT-knop\)](#) voor de fabrieksreset die ook de PIN's resetten.

De **Logout**-knop verschijnt op de Access-tab wanneer u ingelogd bent (Boer of Beheerder); klik hierop om de sessie direct te beëindigen, anders verloopt deze na de in System ingestelde sessie-timeout.

10.7 Log-tab (alleen Beheerder)



Figuur 12: Log-tab — SD-kaart status en logbestand-download

De Log-tab biedt toegang tot het event-logbestand-systeem. De kascontroller schrijft alle relevante gebeurtenissen (sensor-readings, raam-bewegingen, mode-wisselingen, alarmen, configuratie-wijzigingen) naar twee bronnen:

- **SD-kaart:** dag-bestanden in CSV-formaat — primaire opslag voor historische analyse. De firmware roteert automatisch naar een nieuw bestand bij 512 KB en bewaart maximaal 10 bestanden.
- **NVS-ringbuffer:** laatste ~100 events in het flash-geheugen — fallback wanneer geen SD-kaart aanwezig of niet leesbaar is. Logging gaat dus altijd door, ook zonder SD-kaart.

Velden en knoppen

Element	Beschrijving
SD card control — Mount / Unmount	Handmatig mounten/unmounten van de SD-kaart
Log source (keuzelijst)	Bron om te downloaden: NVS-ringbuffer, of een specifiek SD-bestand uit de lijst
Download CSV	Download de gekozen logbron als CSV-bestand
Refresh-knop (↻)	Vernieuwt de lijst beschikbare SD-bestanden

SD-kaart eisen

- **Bestandssysteem:** FAT32 (verplicht). exFAT en NTFS worden niet ondersteund
- **Capaciteit:** in de praktijk **max 32 GB** (SDXC-kaarten worden standaard als exFAT geformatteerd en moeten handmatig naar FAT32 worden gezet)
- **Klasse / snelheid:** geen minimum vereist — Class 4 of hoger volstaat voor de geringe schrijfbelasting van logging

Automatisch mounten

De firmware probeert de SD-kaart **automatisch te mounten**: - bij het opstarten (direct na boot, tijdens de event-logger-initialisatie) - daarna elke 60 seconden zolang er geen kaart gemount is

Plaats een SD-kaart tijdens bedrijf en binnen één minuut wordt er automatisch een mount-poging gedaan — een power-cycle is niet nodig.

Verplicht voordat u een SD-kaart fysiek verwijdert: klik **Unmount** in de Log-tab. Anders kunnen de laatste log-events verloren gaan of kan het bestandssysteem corrupt raken.

Logbestand-formaat: het CSV-formaat (kolomnamen, event-types en parameter-ID's) en het meegeleverde Python-script `log/logparser.py` om ruwe logs naar leesbare tekst om te zetten, staan beschreven in [Bijlage F — Logbestand-formaat en logparser script](#).

10.8 Web-tab (alleen Beheerder) — status-rapportage naar extern dashboard

Settings

Climate Wind Motors System Access Log **Web**

Status website

URL

Shared secret

Interval (s)

Enabled ☒

Expose to public dashboard

Climate ☒

Wind ☒

Windows ☒

Mode ☒

Sun ☒

System ☒

Log file upload

Daily upload time :

Upload on rotation ☒

Status

Last post OK 2026-05-12 12:36:16

Last log upload —

Last uploaded file —

Apply

Figuur 13: Web-tab — configuratie van status-rapportage naar een externe web-server

De kascontroller kan zijn actuele toestand periodiek naar een **externe web-server** sturen. Op die web-server draait een dashboard dat dezelfde gegevens toont als de eigen webinterface — zo kan iemand op afstand toch de werking van de kas volgen. Daarnaast wordt het laatst-gesloten logbestand van de SD-kaart één keer per dag (en/of bij elke logrotatie) naar dezelfde server geüpload.

De feature staat **standaard uit**. Inschakelen gebeurt volledig in deze tab.



Figuur 14: Overzicht Status-website

Velden op tab Web

Veld	Beschrijving	Default	Bereik / regels
URL	Eindpunt van het PHP-script	leeg	Moet beginnen met <code>http://</code> of <code>https://</code> , mag géén <code>?</code> of <code>#</code> bevatten, móét eindigen op <code>api.php</code> . Maximaal 128 tekens. Leeg laten = functie uit.
Shared secret	Token in <code>sourceidentificer</code> - header	leeg	Minimaal 16 tekens. Leeg laten bij <code>Apply</code> = bestaande token blijft staan. Wordt nooit teruggetoond bij heropenen van het tabblad.
Interval (s)	Tijd tussen POST's	240	60–300
Enabled	Hoofdschakelaar	uit	aan / uit. Bij <code>uit</code> worden geen POST's verstuurd, ook niet als URL en token correct zijn ingevuld.
Climate / Wind / Windows / Mode / Sun / System (6 vinkjes)	Welke tegels worden meegestuurd	alle 6 aan	Een uitgevinkt vinkje laat het bijhorende JSON-object weg uit de POST → de tegel verschijnt automatisch niet op het publieke dashboard.
Daily upload time	Lokale tijd waarop log-upload geprobeerd wordt	03:15	uu : mm, 24-uur klok
Upload on rotation	Ook uploaden zodra T9 een logbestand sluit	aan	aan / uit

Actuele informatie over de werking van deze functie

Onderaan tab Web staan drie regels die elke 5 seconden ververs worden (zolang u op dit tabblad staat). Ze tonen wat T14 zelf intern weet, ze zijn niet handmatig in te vullen:

Regel	Inhoud	Voorbeeld
Last post	Datum/tijd en uitkomst van laatste status-POST	OK 2026-05-10 14:30:22 of FAIL 2026-05-10 14:30:22
Last log upload	Idem voor laatste log-upload	OK 2026-05-10 03:15:08 of leeg als nooit geprobeerd
Last uploaded file	Bestandsnaam van het laatst succesvol geüploade logbestand	20260507143022.csv

De auto-refresh werkt alleen deze drie regels — uw invoer in `URL`, `Shared secret`, intervalkeuze of vinkjes wordt nooit overschreven terwijl u typt. Pas op het moment dat u op **Apply** klikt worden de waarden eerst gevalideerd, daarna naar permanent geheuge geschreven en daarna teruggelezen, zodat de formulervelden exact tonen wat er in permanente geheugen staat.

Eerste keer instellen — stap voor stap

1. Log in als Beheerder en open tab **Web**.
2. Vul de URL van het PHP-eindpunt in (bv. `https://uw-server.nl/hbww/api.php`).
3. Vraag aan de beheerder van de web-server de waarde van het shared secret. Plak die in `Shared secret`. Laat het secret-veld leeg als u het later eens wilt wijzigen zonder het opnieuw te hoeven invullen.
4. Stel het update `Interval (s)` in op een geschikte waarde — Lager dan 120 s of hoger dan 300 s wordt door de validatie geweigerd.
5. Vink desgewenst tegels uit die u **niet** publiek wilt tonen. Standaard staan alle zes aan.
6. Eventueel `Daily upload time` aanpassen naar een rustig moment in uw netwerk (bv. nacht).
7. Vink `Enabled` aan.
8. Klik **Apply**.

Binnen één intervalperiode hoort de regel `Last post` op `OK ...` te springen. Blijft hij op `FAIL ...` of leeg staan? Zie de tabel *Veelgemaakte fouten* hieronder.

Functie tijdelijk uitschakelen

Twee opties: - Vink `Enabled` uit en klik **Apply**. URL en token blijven bewaard. - Maak het URL-veld leeg en klik **Apply**. De feature is dan ook uit, ongeacht de stand van `Enabled`.

Bij OTA-firmware-update worden status-POST's automatisch overgeslagen totdat de update klaar is — u hoeft niks handmatig uit te zetten.

HTTPS

Endpoints met `https://` worden ondersteund maar **de controller controleert het certificaat NIET** (de verbinding is versleuteld maar niet geauthenticeerd). Dat is een bewuste keuze: anders moest de firmware een actuele CA-bundel meedragen en periodiek updaten. De gedeelde token (shared secret) in de header is de eigenlijke authenticatie. Wijzig de token meteen als u vermoedt dat hij is gelekt.

Veelgemaakte fouten

Symptoom	Oorzaak	Oplossing
Bij Apply verschijnt rood <code>URL must end with "api.php"</code>	URL eindigt op een directorypad zoals <code>/api/</code>	Voeg <code>api.php</code> toe; de HTTP-client volgt geen 301-redirects, dus de server-side <code>DirectoryIndex</code> kan niet vertrouwd worden
Rood <code>URL must not contain ? or #</code>	Query-parameters in de URL	Verwijder ze — de firmware voegt zelf <code>? action=log</code> toe voor de log-upload
Rood <code>secret too short</code>	Minder dan 16 tekens	Vraag de beheerder van de website om een langer token

Symptoom	Oorzaak	Oplossing
Last post blijft FAIL	Server bereikbaar maar weigert ('wrong secret')	Controleer dat Shared secret byte-exact gelijk is aan het shared secret op de web-server. Spaties/tabs aan het einde tellen mee!
Last post blijft leeg	WiFi-client verbinding niet actief, of klok niet via NTP gesynchroniseerd	Zie §11 Eerste-installatie WiFi-verbinding of §10.5 NTP en tijdzone. T14 wacht op beide vóórdat hij verstuurt.
Publiek dashboard toont een tegel met verkeerde inhoud	Mismatch in veldnamen tussen kascontroller-firmware en het web-dashboard	Beide moeten van dezelfde release-generatie zijn.

Logbestand-upload — wat gaat er precies heen?

De controller upload het **meest recent gesloten** CSV-logbestand op de SD-kaart (dus niet het bestand waar T9 op het moment van uploaden nog in schrijft). De bestandsnaam is van de vorm `YYYYMMDDHHMMSS.csv` (lokale tijd van aanmaak) en is maximaal 512 KB groot — daarboven heeft T9 het al gerouteerd naar een nieuwer bestand.

Twee triggers, beide aan te zetten of uit te zetten: - **On rotation**: zodra T9 een logbestand sluit (omdat het 512 KB heeft bereikt), wordt het vrijwel direct geüpload. - **Daily**: elke dag rond `Daily upload time` lokaal wordt het laatst-gesloten bestand opnieuw beoordeeld; staat het al onder `Last uploaded file`, dan wordt het overgeslagen — anders wordt het geüpload.

Door deze dubbele aanpak met deduplicatie-op-bestandsnaam wordt hetzelfde bestand nooit twee keer geüpload, ook als de rotatie en de dagelijkse check op verschillende dagen vallen.

10.9 Adviezen voor instelling per teelttype

Een tabel met richtwaarden per teelt is te vinden in [Bijlage G](#).

Algemene vuistregels: - **Nacht-Temperatuur** iets lager dan dag-Temperatuur (planten besparen energie) - **Luchtvochtigheid boven 85%** voor langere tijd; verhoogd schimmelrisico - **Luchtvochtigheid onder 50%** kan groei remmen - Begin met **default-waarden** en stel pas bij na een week observeren

11. Eerste-installatie WiFi-verbinding

Dit hoofdstuk beschrijft uitsluitend de **eenmalige procedure** om de kascontroller voor het eerst op een WiFi-netwerk te krijgen — bijvoorbeeld na de fabriekslevering of na een reset op niveau 2/3 (zie §18 [Reset-procedure](#)). Voor reguliere WiFi-aanpassingen ná de eerste installatie (AP-wachtwoord, client-SSID, NTP, locatie, sessie-timeout) gebruikt u de **System-tab** in de webinterface — zie §10.5 [System-tab](#).

11.1 Eerste keer WiFi configureren (na fabrieksreset of nieuwe installatie)

Wanneer de kascontroller voor het eerst wordt aangesloten of na een reset niveau 2/3, is er nog geen WiFi-verbinding. Volg de volgende procedure:

1. **Schakel het AP in op de controller:** - Druk vanaf elk statusscherm **D** totdat u op het **WiFi-status scherm** (scherm 4) bent - Druk **#** - Voer de Beheerder-PIN in (8 cijfers), druk **#** - Het System-menu opent met **1=WiFi AP** - Druk **1** om het AP te activeren — bevestiging **WiFi AP / enabling...** - Het LCD toont nu **WiFi: AP active** met SSID **Greenhouse-XXXX**
2. **Verbind uw laptop/telefoon met het AP:** - Zoek het WiFi-netwerk **Greenhouse-XXXX** (waar **XXXX** de laatste twee bytes van het MAC-adres zijn) - AP-wachtwoord: standaard **0123456789** — **wijzig dit zo snel mogelijk** (zie §10.5 [System-tab](#) → [WiFi AP](#)) - Verbind met het WiFi-netwerk.
3. **Open in uw browser de webinterface op het AP:** - Browse naar → **http://192.168.4.1** - Log in als Beheerder
4. **Configureer client-mode WiFi:** - Tab **System** → sectie **WiFi client** - Vul bij **SSID** de naam van uw WiFi-netwerk in - Vul bij **Password** het WiFi-wachtwoord in - Klik **Connect** - De controller probeert binnen ~30 sec. verbinding te maken; het LCD toont **WiFi: connecting...**, daarna **WiFi: connected** en het IP-adres van de controller
5. **Verbind uw apparaat opnieuw met het kas-/thuisnetwerk** en open de webinterface op het nieuwe IP-adres. Het AP kan nu uitgezet worden: - Op de controller: System-menu → **1** om het AP weer uit te schakelen, of wacht totdat het AP automatisch uitgeschakeld wordt na 30 min.

Vervolgstappen na deze eerste installatie — pas direct het AP-wachtwoord aan (§10.5 → [WiFi AP](#)) en, indien nodig, de tijdzone, locatie en sessie-timeout via §10.5 [System-tab](#). Status-rapportage naar een extern dashboard configureert u via §10.8 [Web-tab](#).

11.2 Automatische herstart na WiFi-wijziging — sinds firmware 1.19.1

De controller voert **automatisch een herstart uit** wanneer een WiFi instelling wordt gewijzigd. De herstart wordt ~1 sec na het opslaan in permanent geheugen uitgevoerd.

Wijzigingen die géén herstart triggeren: alle andere velden van de System-tab (NTP-server, tijdzone, locatie-coördinaten, sessie-timeout) blijven via de bestaande "schrijf-en-doorgaan"-paden lopen.

12. Alarmen en bedrijfsmodi — diagnose en herstel

Voor algemene uitleg van bedrijfsmodi: zie [boer-handleiding §12](#).

Onderstaande secties verdiepen de diagnose vanuit beheerder-perspectief.

12.1 Windbeveiliging — fijn afstemmen

`v_max` instellen op kas-locatie

- Default 6 m/s is voor de meeste Nederlandse kassen veilig
- Bij blootstelling aan harde rukwinden: **verlagen naar 4–5 m/s**
- Bij geluwde locatie: **verhogen tot 8–10 m/s**
- Combineer met een **groter** `avg_win_w` (gemiddeld windvenster) om kortdurende rukwinden te dempen

Uitsluitings-zone

Stel in als ramen rechtstreeks blootgesteld zijn aan een specifieke windrichting (bijv. zuidwesten).

Voorbeeld: ramen blootgesteld aan zuidwesten (180–270°): - `dir_excl_low = 180` - `dir_excl_high = 270`

Wanneer Noord binnen de uitsluitings-zone ligt (door 0°): bijv. uitsluiting NO-N-NW = 315–45°: - `Dir excl. low = 315` - `Dir excl. high = 45`

Zone uitschakelen: `Dir excl. low = Dir excl. high` of negatief.

Geen hysteresis — hoe omgaan met flapperen

Bij wind rond `v_max` kan de override snel in/uit-flikkeren. **Verhoog** `avg_win_w` (Beheerder-only, namespace `system`, default 1 min., Bereik 1–30 min.). Een venster van 5–10 min. dempt flikkering goed.

12.2 Motor-alarm — diagnose

Voor algemene uitleg: zie [boer-handleiding §12.6](#).

Diagnose-stappen door de beheerder:

1. **Lees Hotraco RRK-3 status-LED's af** (op de RRK-3 zelf, niet op de kascontroller). Welke LED brandt rood / knippert?
2. **Visuele inspectie** van de drie ramen: zit er één vast? Iets in de weg?
3. **Eindschakelaar-controle**: is de eindschakelaar van het verdachte raam mechanisch in orde? Kabel los?
4. **Motor-zekering** in de RRK-3 (per kanaal) — controleer
5. **Stroommeting** op de motor-bedrading bij OPEN- of CLOSE-actie (clamp-meter) — overbelasting wijst op vastloper of mechanisch probleem
6. **Reset RRK-3** alleen na bevestigde diagnose — anders triggert het alarm direct opnieuw

Procedure RRK-3 reset: zie Hotraco-handleiding (handmatige procedure op de RRK-3 zelf, geen actie op de kascontroller).

12.3 Sensor-fault — diagnose

Bij **** SENSOR FAULT** op LCD (Temperatuur/Luchtvochtigheid-sensor) of **--** op windscherm (wind-sensor):

Achtergrond over hoe Modbus RTU en RS485 werken — handig bij het volgen van onderstaande diagnose: zie [Bijlage E](#).

Diagnose-checklist

1. **Voeding op de sensor:** 9–36 V DC? (FG6485A en SenseCAP S200 hebben beide een groot voedingsBereik)
2. **RS485 bedrading:** - A en B niet verwisseld? Standaardconventie: A = -, B = + - Afscherming aan één kant geaard (niet beide kanten, dit voorkomt een aardlus) - Maximaal ~1200 m bij 9600 baud (in praktijk veel korter); gebruik ktwisted-pair
3. **Afsluitweerstand:** 120 Ω op beide einden van de RS485-bus. Bij ster-topologie of T-aftakkingen kan reflectie ontstaan
4. **Modbus-adres** klopt met sensor-config? Modbus adres van de FG6485A moet **1** zijn, de SenseCAP S200 moet adres **44** zijn (controleer de leverancier-documentatie om dit zo in te stellen.) *De modbus adressen zijn niet instelbaar in de controller.*
5. **EMI-bron** in de buurt: dimmers, lasapparatuur, frequentieregelaars kunnen RS485 verstoren
6. **Sensor-condensvorming** (Temperatuur/Luchtvochtigheid): een koud-warm overgang kan vocht in behuizing laten condenseren → wachten of vervangen
7. **Sensor-afscherming** (wind): De windmeter is bedekt door blad of vuil → reinigen

Logbestand-analyse

- Webinterface tab **Log** → SD-bestanden of NVS-ringbuffer downloaden (CSV-formaat)
- Zoek naar **ALARM** -events met sensor-fault-flag
- Tijdstempels (UTC in het bestand) correleren met externe gebeurtenissen (storm, stroomdip)

Logbestand omzetten naar leesbare tekst: in de git-repo zit een Python-script (`log/logparser.py`) waarmee je een ruw CSV-logbestand kunt omzetten naar een geformatteerde tekst-versie met begrijpelijke beschrijvingen per event. Voor het complete log-formaat (alle velden, event-types en parameter-ID's) en het gebruik van het script: zie [Bijlage F — Logbestand-formaat en logparser script](#).

12.4 Sensor-poll-interval afstemmen

Configuratie item	Beschrijving	Default	Bereik
Sensor poll interval	Sensor-leesfrequentie	30 s	30–300 s

Reboot vereist na wijziging.

- Korter (15–30 s): snellere reactie, meer Modbus-traffic
- Langer (60–120 s): minder bus-belasting, minder snelle reactie, langer voordat sensor-fault wordt gedetecteerd (2 mislukte polls)

12.5 RGB-LED kleuren samengevat

Zie [boer-handleiding §12.3](#). LCD-achtergrond mirror-t dezelfde status (blauw=OK, rood=alarm).

12.6 Logbestand-formaten

- **NVS-ringbuffer**: laatste ~100 events, altijd in geheugen
- **SD-bestanden**: CSV-bestanden per opstart-sessie, opgeslagen op SD-kaart als die gemount is. Bestandsnamen volgen het patroon `YYYYMMDDHHMMSS.csv` (lokale tijd)
- **CSV-velden**: timestamp (ISO 8601 UTC), event_type, initiator, ch, param, value_a, value_b
- **Event-types**: SENSOR, RELAY, MODE, SETPT, SESSION, ALARM, SYSTEM
- Download via webinterface tab **Log**

Voor de complete uitleg van het logbestand-formaat (alle velden, event-types, parameter-ID's, channel-states, alarm-codes) en het gebruik van het meegeleverde `logparser` -script: zie [Bijlage F](#).

12.7 Unit-identificatie

Elke kascontroller een **vier-tekens hex-ID** afgeleid van de lage 2 bytes van het WiFi MAC-adres.

Waar de ID zichtbaar is:

Surface	Waar	Voorbeeld
AP-SSID	LCD-scherm 4 wanneer AP actief is, en in WiFi-instellingen van een laptop/telefoon	Greenhouse-5C88
LCD-scherm 7 (FW/Up)	Rechts uitgelijnd op regel 1, naast het firmware-versienummer	FW: 1.20.0 5C88
Webinterface-voettekst	Onderaan elke pagina, na het versienummer	Greenhouse Controller - v1.20.0 · 5C88

13. Inschakelen na stroomuitval

Voor algemene procedure: zie [boer-handleiding §13](#).

Beheerder-specifieke checklist

1. **Datum/tijd** klopt? RTC-batterij oké? (Zo niet: handmatig instellen via LCD time-status #, eventueel batterij vervangen)
2. **WiFi-verbinding** komt terug? Anders: AP activeren en client-config opnieuw instellen (zie [§11.1](#))
3. **Setpoints** nog correct? worden in het permanente geheugen bewaard, dus zou onveranderd moeten zijn
4. **Kalibratie** loopt door? Controleer Mode:Window Cal. daarna Mode: AUTO

Kalibratie-problemen

- **Mode: ALARM direct na opstart:** motor-alarm was al actief tijdens stroomuitval → reset RRK-3, dan power-cycle kascontroller om kalibratie af te dwingen

RTC-batterij verlies

Symptomen: - Datum/tijd springt na stroomuitval naar epoch (1970/2000) - Dag/nacht-omschakeling klopt niet meer - Logbestanden krijgen onjuiste timestamps

→ Vervang **CR2032** op het microprocessorboard, zie [§14](#).

Langdurige stroomuitval

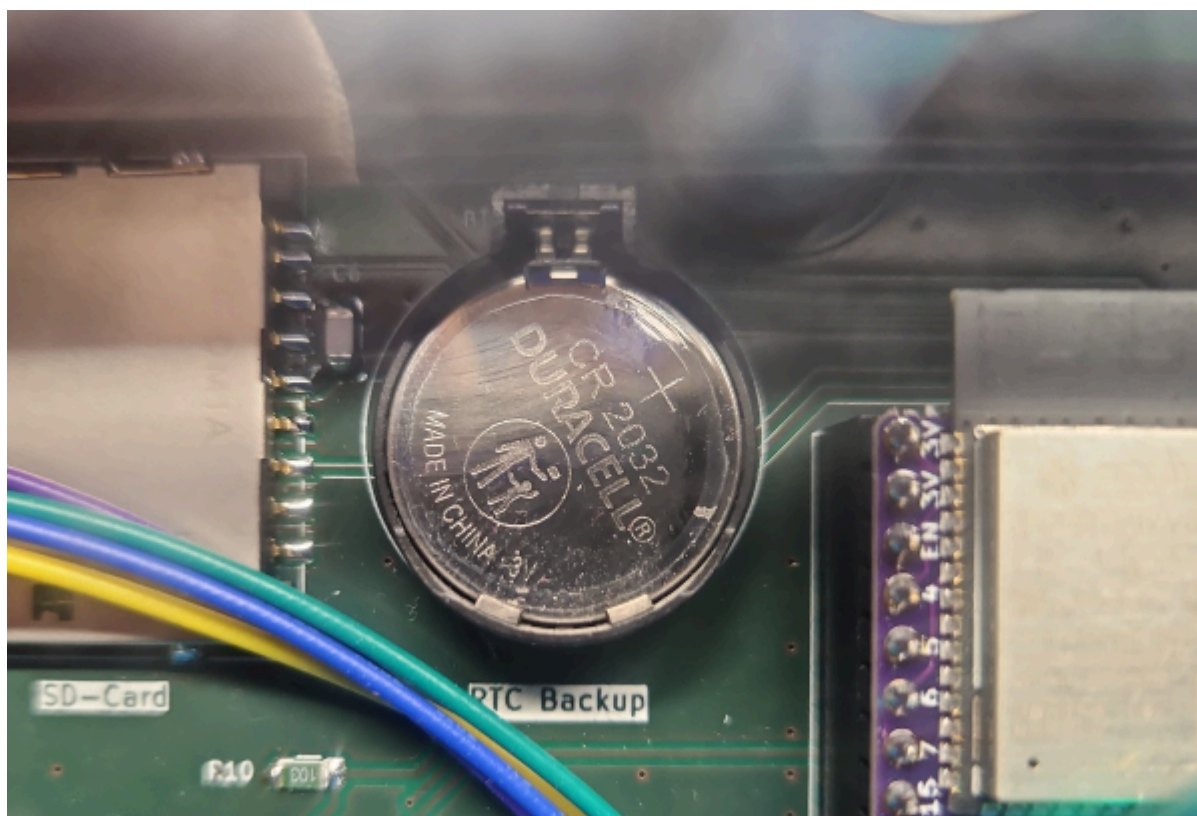
- Permanente geheugen blijft volledig bewaard (flash-geheugen)
 - RTC loopt door tot CR2032 leeg is (~5–7 jaar)
 - Bij terugkomst van stroom: normale kalibratie-cyclus start gevolgd door normale besturing
-

14. Onderhoud — wat de beheerder doet

Periodiek onderhoud (jaarlijks aanbevolen)

- **Sensor-kalibratie controleren:** vergelijk Temperatuur/Luchtvochtigheid-meting met onafhankelijke referentie (geijkte hygro-thermometer); bij afwijking $> 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ of $> 5\%\text{RH}$ overwegen sensor te vervangen of kalibreren
- **Wind-sensor kalibratie:** visueel controleren dat de ultrasonore stralenbundel niet bedekt of beschadigd is
- **Bedrading inspecteren:** corrosie, breuken, losse aansluitingen — vooral bij feedthroughs door de kasconstructie
- **Eindschakelaars in RRK-3:** handmatig elk raam open/dicht laten gaan (via handbediening, zie §15) en horen / zien dat de motor stopt op de eindschakelaar
- **Stof / vuil uit kascontroller-kast:** open de kast met spanning eraf, droge perslucht (geen vochtige doek)
- **CR2032 RTC-batterij:** meet spanning ($> 2.7\text{ V}$ = goed; $< 2.5\text{ V}$ = vervangen)

CR2032 RTC-batterij vervangen



Figuur 15: R2032 batterijhouder op het microprocessorboard, met de juiste oriëntatie + plus zichtbaar

1. Voeding van kascontroller wegnemen (stekker of zekering uit)
2. Open de kast van de controller; houdt rekening met de flat-cable van het toetenbord
3. Lokaliseer de batterijhouder op het microprocessorboard

4. Klik de oude CR2032 voorzichtig uit de houder
5. Plaats nieuwe CR2032 met **+** zijde naar boven (zoals aangegeven in de houder)
6. Sluit de kast
7. Voeding aan; controleer dat datum/tijd klopt op LCD; corrigeer indien nodig (LCD time-scherm → #)

Firmware-update / OTA

Belangrijk: doe firmware-updates op een rustig moment. De kascontroller is tijdens de update niet beschikbaar voor klimaatregeling.

Voorbereiding

- Download de juiste **.bin** van de leverancier of de **bin/** map van dit repo met de gewenste software versie
- Download de juiste **.zip** van de leverancier of de **bin/** map van dit repo met de gewenste software versie
- Zorg voor stabiele WiFi-verbinding tussen laptop en kascontroller

Procedure

1. Inloggen als Beheerder in webinterface
2. Tab **System** → sectie **OTA update**
3. Klik **Browse** bij **Firmware (.bin)** en selecteer het binary-bestand
4. Klik **Upload**
5. Klik **Browse** bij **Web assets (.zip)** en selecteer het zip-bestand
6. Klik **Upload**
7. De controller schrijft het bestand naar de inactieve flash-bank
8. Bij succes: controller reboot automatisch in de nieuwe firmware-versie
9. Controleer firmware-versie na reboot (Status-tab toont versie: **Idle – Bank A, accepting** en nadat de firmware is geaccepteerd: **Idle – Bank A, accepted**)

Verificatie na de update

Beide bestanden — firmware **én** web-assets — horen in één OTA-cyclus mee te gaan. de controller controleert dit automatisch en meldt een afwijking.

Een **MISMATCH**-badge in de Alarms-tegel wijst op een onvolledige OTA-update: de firmware-bank is wel omgezet maar de web-assets niet (of andersom). Eerste actie: harde refresh van de webpagina (**Ctrl+Shift+R**); blijft de melding staan, voer de OTA-procedure dan opnieuw uit met **beide** pakketten in dezelfde sessie. Zie [§6 Status-tab — versie-controle van firmware en web-assets](#) voor de achtergrond van dit mechanisme.

Dual-bank rollback

- Bij **3 opeenvolgende mislukte pogingen om op te starten** gaat de controller automatisch terug naar de vorige firmware-versie
- Symptomen van rollback: onverwachte oude versie na update — controleer ook de Alarms-tegel (na rollback met oude web-assets verschijnt **MISMATCH** zolang nog niet beide pakketten opnieuw geladen zijn)

Firmware-update mislukt

- Controleer laptop-WiFi stabiel
- Probeer kleinere chunks (browser-instelling)
- Bij blijvende fout: USB-flash via het LOLIN S3-board (procedure: zie `firmware/README.md` of leverancier)

SD-kaart beheer

De kascontroller schrijft logbestanden naar een SD-kaart. Wanneer er geen kaart aanwezig of niet leesbaar is, wordt logging automatisch teruggevallen op de **NVS-ringbuffer** (~100 events in flash-geheugen). De controller blijft dus altijd loggen — er gaat alleen historie naar de SD-kaart als die is geplaatst.

Eisen aan de SD-kaart

- **Bestandssysteem: FAT32** (verplicht). exFAT en NTFS worden niet ondersteund
- **Capaciteit:** in de praktijk **maximaal 32 GB** (grotere SDXC-kaarten worden door Windows en macOS standaard als exFAT geformatteerd, en moeten met een tool als `guiformat` of `mkfs.fat` handmatig naar FAT32 worden geformatteerd)
- **Klasse / snelheid:** geen minimum vereist; een Class 4 of hoger volstaat ruimschoots voor de geringe schrijfbelasting van logging
- **Type:** standaard SD- of SDHC-kaart (volwaardig formaat, geen microSD met adapter — al werkt dat technisch wel)

Wat zijn "mounten" en "unmounten"?

- **Mounten** is het beschikbaar maken van de SD-kaart voor de firmware. Voor het mounten kan er nog geen file gemaakt of gelezen worden van de SD-kaart. De firmware leest het FAT32 bestandssysteem in, controleert dat de kaart lees- en schrijfbaar is, en opent een logbestand om naar te schrijven. Pas na succesvol mounten kan logging naar SD plaatsvinden.
- **Unmounten** is het netjes afsluiten van de SD-kaart: openstaande bestanden worden gesloten en eventuele buffers naar de kaart geschreven. Pas na unmounten mag je de kaart fysiek verwijderen — anders kunnen log-events verloren gaan of kan het bestandssysteem corrupt raken.

Automatisch mounten

De firmware probeert de SD-kaart **automatisch te mounten**:

- **Bij het opstarten** van de kascontroller (direct na boot, tijdens initialisatie van de event-logger taak)
- **Daarna elke 60 seconden** zolang de kaart niet gemount is. Dit betekent dat je een SD-kaart kunt **plaatsen terwijl de controller draait** en dat er binnen één minuut automatisch wordt geprobeerd hem te mounten — een power-cycle is niet nodig

Hardware card-detect ontbreekt: er is geen mechanische schakelaar die detecteert of een kaart is geplaatst. De controller "weet" pas dat een kaart aanwezig is wanneer de mount-poging slaagt.

Handmatig mounten via de webinterface

Soms wil je het mounten niet afwachten (bijvoorbeeld na vervanging van de kaart):

1. Tab **Log** → klik **Mount SD**
2. Bij succes: SD-kaart verschijnt in de bestandslijst
3. Bij mislukking: foutmelding in de webinterface; controleer of de kaart correct is geplaatst en op FAT32 staat

Handmatig unmounten via de webinterface

Verplicht voordat je een SD-kaart fysiek verwijderd. Anders riskeer je verlies van de laatste log-events of een corrupt bestandssysteem.

1. Tab **Log** → klik **Unmount SD**
2. Bij succes: SD-kaart verdwijnt uit de bestandslijst en de auto-mount-poging om de 60 seconden start opnieuw
3. Verwijder de SD-kaart fysiek
4. Plaats eventueel een vervangende kaart — die wordt binnen 60 seconden automatisch gemount, of je triggert mounten handmatig

Logbestanden downloaden

1. Tab **Log** → klik op een bestand in de lijst → **Download**

Voor het omzetten van CSV-logbestanden naar leesbare tekst: zie [Bijlage F](#).

Coredump ophalen na een panic

Wanneer de kascontroller onverwacht herstart door een **panic** (software-storing, bijvoorbeeld een ongeldige geheugen-toegang of een task-watchdog-timeout) schrijft de ESP-IDF panic-handler automatisch een **coredump** — een geheugen-snapshot op het moment van de crash — naar een speciale partitie in flash geheugen. Dit bestand bevat de stack-traceback, register-staat en de taak-naam die crashte. Op een werkstation met de ESP-IDF tools kun je deze coredump offline ontleden tot een leesbare backtrace.

Hoe weet je dat er een coredump klaar staat?

Twee onafhankelijke signalen:

1. **Status-tab** → **Alarms-tegel**: blauwe **Coredump available**-badge zodra de controller bij het opstarten een coredump in flash heeft gedetecteerd. Deze badge blijft staan tot de coredump gewist wordt.
2. **SD-logbestand**: één regel met `SYSTEM -event value_a = 18` direct na de boot-rij. Het `logparser.py -script` (zie [Bijlage F](#)) toont deze als: `2026-05-19 03:42:19 [SYSTEM ] System Coredump from previous panic detected in flash: ~45 KB`

Coredump downloaden

1. Inloggen als **Beheerder** in de webinterface
2. Tab **Log** → onder aan de pagina: sectie **Diagnostics**
3. Lees de regel "Coredump: Available — N bytes (N KB) • captured on fw ..."
4. Klik **Download**
5. De browser slaat het bestand op met de naam `coredump-<firmware-versie>-<unix-tijdstempel>.bin`

Onmiddellijk na downloaden wordt de **Erase**-knop actief. Daarvóór is hij gegrijsd — je moet eerst de download bevestigen voor je iets kunt wissen.

Coredump offline ontleden

Op je werkstation, met **ESP-IDF** geïnstalleerd, en met het `.elf`-bestand bij de hand dat hoort bij de firmware-versie waarop de panic plaatsvond (te vinden in `bin/<versie>/firmware-<versie>.elf` in de repository of in het release-pakket van de leverancier):

```
idf.py coredump-info \
  -t raw \
  -c ~/Downloads/coredump-2.0.0-a.6.35.7-1779999999.bin \
  bin/2.0.0-a.6.35.7/firmware-2.0.0-a.6.35.7.elf
```

De uitvoer geeft:

- Naam van de taak die crashte
- Register-staat op het crash-moment (`PC` , `EXCCAUSE` , `EXCVADDR`)
- Volledige backtrace met `file.cpp:regelnummer`-verwijzingen
- Stand van alle andere taken op het moment van de crash + stack-watermerken

Dit is de informatie waarmee de leverancier of softwareontwikkelaar de oorzaak van de panic kan achterhalen zonder de fout te hoeven reproduceren.

Coredump wissen na succesvolle analyse

Pas wanneer je het bestand veilig hebt en de offline analyse is gelukt:

1. Tab **Log** → sectie **Diagnostics** → klik **Erase**
2. Bevestig de waarschuwingsdialoog ("After erase, the dump is unrecoverable.")
3. De badge **Coredump available** verdwijnt; de partitie is klaar voor het opvangen van de volgende panic

Niet wissen voordat je het bestand hebt! De coredump wordt overschreven bij de volgende panic, maar tot dat moment is het de enige forensische bron — er bestaat geen tweede kopie. Wissen is onomkeerbaar.

Beveiliging van de coredump-endpoints

- Alle drie de endpoints (`status` , `download` , `erase`) zijn **alleen voor de Beheerder-rol** toegankelijk; een Boer-sessie krijgt HTTP 403. Zonder sessie HTTP 401.
- **Snelheidsbegrenzing**: maximaal 1 download- of erase-actie per 10 seconden. Een herhaalde snelle klik krijgt HTTP 429 met "rate limited".
- **Audit-spoor in SD-CSV**: elke download (`value_a` = 19) en elke wissing (`value_a` = 20) wordt geregistreerd met `initiator` = WEB . Bij ongeplande toegang kan dit later worden teruggevonden in het logbestand.
- **Coredump-inhoud kan gevoelige data bevatten** (bijv. WiFi-PSK, status-website-secret of een PIN die op het moment van de panic in het werkgeheugen stond). Behandel het gedownloade `.bin` -bestand daarom als gevoelige informatie en wis het van je werkstation zodra de analyse klaar is.

Loggen instellingsveranderingen

De legt de kascontroller **elke instellingswijziging** vast in het logbestand op de SD-kaart, met:

- **Welke parameter** is gewijzigd (bijv. `t_max_day` , `wind_prot_en` , `status_intv_s`)
- **Wie** de wijziging deed en waar vandaan: Boer (LCD) , Beheerder (LCD) , Of Web UI
- **Oude en de nieuwe waarde** voor numerieke parameters

Voor gevoelige velden (PIN-wijziging, WiFi-wachtwoord, status-website-secret, time-zone-string) wordt alleen de boodschap **"changed"** of **"set"** vastgelegd — de daadwerkelijke waarde komt **niet** in het logbestand. Dit voorkomt dat het SD-bestand een lek-bron wordt voor credentials.

Voorbeelden in parsed log

```
2026-05-19 14:35:00 [SETPT ] Admin (LCD)    t_max_day: 25 degC -> 27 degC
2026-05-19 14:36:00 [SETPT ] Web UI      poll_interval: 60 s -> 30 s
2026-05-19 14:37:12 [SETPT ] Web UI      wind_prot_en: enabled -> disabled
2026-05-19 14:42:18 [SETPT ] Web UI      pin_admin (changed)
2026-05-19 14:43:05 [SETPT ] Web UI      wifi_ssid (set)
2026-05-19 14:43:10 [SETPT ] Web UI      tz_str (set)
```

Wat dit voor de beheerder oplevert

- **Onverklaarde klimaatdrift**: wanneer ramen anders openen dan verwacht, geeft het audit-spoor onmiddellijk antwoord op de vraag "wie heeft welke setpoint wanneer veranderd?". Filter het CSV-bestand op `SETPT` om een tijdlijn op te bouwen.
- **PIN-veiligheid**: een onverwachte regel `pin_admin (changed)` of `pin_farmer (changed)` op een tijdstip dat je niet zelf bezig was → verandering door iemand anders. Tijd om de PIN opnieuw te wijzigen en de toegang te onderzoeken.

- **WiFi-credentials:** wijzigingen aan `wifi_ssid` / `wifi_psk` / `wifi_ap_psk` worden eveneens vastgelegd. Een onverwachte regel hier kan wijzen op ongewenste configuratie-toegang.
- **Status-website-instellingen:** alle 8 velden in tab **Web** (URL, secret, interval, expose-mask, log-upload-tijd, log-upload-rotatie) worden per gewijzigd veld vastgelegd, zodat een operator achteraf precies kan reconstrueren welke veld(en) bij een Apply zijn aangepast.

Voor de volledige tabel van parameter-ID's en de gebruikte sentinel-codering: zie de bijgewerkte [log/logparser.md](#) in de git-repository.

SD-kaart vervangen / formatteren

1. Unmount via webinterface (zie hierboven)
2. Vervang SD-kaart, of formatteer hem opnieuw op FAT32 (Windows/macOS bij grotere SDXC-kaarten: gebruik een dedicated FAT32-formattertool)

Vrije ruimte en bestandsrotatie

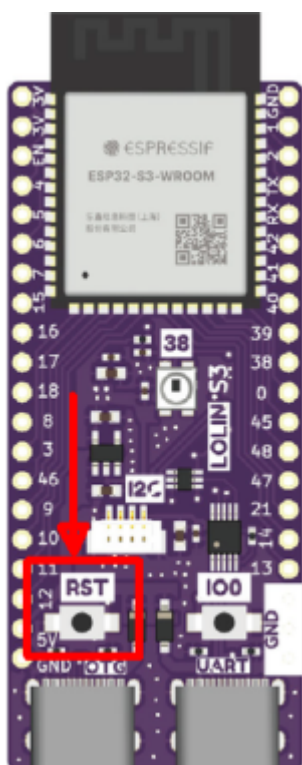
Om te voorkomen dat de SD-kaart vol raakt:

- **Per logbestand** wordt geroteerd na ~512 KB; daarna start de firmware een nieuw bestand met een nieuwe timestamp-naam
- **Maximaal 10 logbestanden** worden bewaard; bij meer wordt het oudste bestand verwijderd
- **Minimaal 3 bestanden** blijven altijd bewaard (vloer): zelfs bij weinig vrije ruimte wordt nooit onder dit aantal verwijderd
- **Minimaal 2 MB vrije ruimte** vereist; daaronder probeert de firmware oudste bestanden te verwijderen om ruimte vrij te maken
- Zit de controller op de bestands-vloer (3) **én** is er minder dan 2 MB vrij, dan wordt SD-logging tijdelijk **opgeschort** en valt logging terug op alleen NVS. Een `SYSTEM`-event met `value_a = -2` markeert dit moment in het log

Praktijk: bij gewone bedrijfsvoering is een 8 GB-kaart ruim voldoende voor jaren logging. Bij vermoeden van problemen: download alle bestanden, formatteer de kaart opnieuw, plaats hem terug.

Power-cycle uitvoeren

Zie [boer-handleiding §14](#). Identieke procedure.



Figuur 16: microprocessorboard met RESET-knop

Window Cal bij opstart — wanneer wel, wanneer niet

Bij elke opstart van de controller (power-cycle, druk op RESET-knop, geplande herstart door T15-supervisor, OTA-update, fabrieksreset, watchdog-reset, panic-reset) loopt de controller een vaste boot-procedure door die kan resulteren in **één van drie uitkomsten**:

Voorwaarde bij opstart	Resultaat	LCD-modus	Hersteltijd
Motor-alarm actief	Geen kalibratie; controller gaat direct naar alarm-staat	Mode: ALARM	direct
Geen alarm én alle 3 de ramen staan dicht in permanent geheugen	Kalibratie overgeslagen	Mode: AUTO	~2 sec
Geen alarm én ten minste één raam is OPEN of UNKNOWN in permanent geheugen	Volledige CLOSE_ALL kalibratie	Mode:Window Cal.	~3 min (~176 sec M3)

De skip-conditie hangt uitsluitend af van de raamposities op het moment dat de vorige firmware-sessie eindigde — niet van het type opstart. Concrete consequenties:

- **Power-cycle 's nachts met alle ramen dicht** → skip (~2 sec). Identiek aan een geplande reboot of een OTA-update die op datzelfde moment plaatsvindt.
- **Power-cycle midden op een warme dag** met M3 of M2 open → volledige kalibratie (~3 min). Identiek aan een geplande reboot of OTA op datzelfde moment.
- **Fabrieksreset (BOOT-knop)** → permanente geheugen wordt gewist → alle drie posities default UNKNOWN → altijd volledige kalibratie.

Hoe weet de controller dit? Bij elke transitie naar een eind-positie (CLOSED of OPEN) wordt de raampositie opgeslagen in het permanente geheugen. Vóór het aansturen van een van de relais wordt eerst UNKNOWN weggeschreven, zodat een stroomuitval midden in een beweging correct als "onbekend → kalibreren" wordt hersteld.

Waarom is dit belangrijk?

- De controller heeft **geen positie-feedback** van de motoren — hij volgt de raamposities intern bij op basis van de open/sluit-commando's die hij zelf heeft verstuurd. Tijdens een stroomuitval, een handmatige beweging op de RRK-3, of een motor-alarm gaat die interne aanname verloren of klopt niet meer met de werkelijkheid.
- De CLOSE_ALL kalibratie is de **enige manier** om die interne aanname weer in lijn te brengen met de fysieke werkelijkheid wanneer dat verloren is gegaan.
- **Duur van de kalibratie:** ~26 sec. voor M1 en M2 (gelijktijdig), ~176 sec. voor M3 — totaal dus ongeveer **3 minuten** voordat Mode: AUTO weer verschijnt.
- **Een handmatige beweging op de RRK-3 wordt door de kascontroller niet gedetecteerd** (alleen het motor-alarm wordt gemeld via GPIO42). De controller blijft de raamposities bijhouden zoals hij die zelf gestuurd had en zal die nog naar NVS persisteren. Een power-cycle na handmatige overname kan dus de "skip"-conditie raken terwijl de fysieke ramen niet werkelijk dicht zijn. Volg daarom altijd de procedure in §15 *Handmatige overname via de motorbox*.

Wanneer is een geforceerde power-cycle plus kalibratie nodig?

Situatie	Actie
Na handmatige overname op de motorbox	Voer power-cycle uit terwijl ten minste één raam fysiek open staat (bv. M3) — de NVS-positie klopt dan niet met <code>all closed</code> en de kalibratie loopt. Of: gebruik een fabrieksreset om NVS leeg te maken (overweging: alle setpoints gaan dan ook verloren).
Na onderhoud aan een raam-motor of bedrading	Zelfde benadering — open één raam handmatig vóór het opstarten zodat de skip-conditie niet trip.
Na herstel van een stroomuitval	Geen actie nodig; de controller doet automatisch het juiste op basis van de NVS-staat.
Bij wijziging van motor-travel-times in de webinterface	Niet strikt vereist (nieuwe waarden worden direct toegepast op de volgende beweging). Voor verificatie: forceer een kalibratie door één raam handmatig te openen vóór een power-cycle.
Na firmware-update (OTA)	Geen actie nodig. De controller herstart automatisch en evalueert de skip-conditie.
Bij motor-alarm-clearance	Niet vereist — de controller doet automatisch een 60-seconden guard + CLOSE_ALL re-kalibratie zodra het alarm wegvalt (zie boer-handleiding §12.6).

Praktische tip: plan een power-cycle die een kalibratie *moet* uitvoeren op een rustig moment (bv. avond). Tijdens de ~3 minuten kalibratie staan alle ramen dicht en is de klimaatregeling tijdelijk inactief. Een power-cycle waarbij de skip-conditie zal opgaan (alle ramen al dicht) is daarentegen elke moment veilig — hersteltijd ~2 sec.

15. Handmatige overname via de motorbox

Voor algemene uitleg en consequenties: zie [boer-handleiding §15](#).

Voor de beheerder bij onderhoud aan motoren of constructie

Aanbevolen procedure tijdens onderhoud aan een raam-motor:

1. Controleer LCD: Mode: AUTO actief? Geen lopende beweging?
2. Op de Hotraco RRK-3: zet de schakelaar van het betreffende raam **op handbediening** (of bij voorkeur **alle drie** als je niet zeker weet aan welk raam je werkt)
3. **Indien werkzaamheden aan motor zelf** (bedrading, vervangen): zet bovendien de motor-zekering in de RRK-3 uit, of haal de stekker eruit
4. Voer onderhoud uit
5. Na onderhoud: **eerst zekering / stekker terug**, dan **schakelaars terug op automatisch**
6. **Power-cycle de kascontroller** (zie §14) **met ten minste één raam fysiek open** om de CLOSE_ALL kalibratie af te dwingen — alleen zo weet de controller weer met zekerheid waar de ramen staan. Power-cyclen terwijl alle drie de ramen dicht staan trip mogelijk de NVS-skip (sinds 1.17.36, zie §17) waardoor de kalibratie wordt overgeslagen en de controller-aanname ongetest blijft

Zie [boer-handleiding §15](#) — De kascontroller weet niet dat hij is uitgeschakeld voor de gevolgen van handmatige stand zonder power-cycle achteraf.



Figuur 17: Hotraco RRK-3 motorbox met de drie schakelaars per kanaal

16. Probleemoplossing — Beheerder-niveau

16.1 Hardware-problemen

Probleem	Diagnose	Actie
LCD blank, heartbeat-LED uit	Voeding weg	Voeding controleren; zekering nameten
LCD blank, heartbeat-LED knippert	LCD-bus probleem	Power-cycle; bij blijvende fout LCD-module vervangen
Heartbeat-LED steady aan (niet knipperend)	Firmware vastgelopen	Power-cycle of reset; bij herhaling firmware re-flash
Controller herstart onverwacht	Software-panic wordt vrijwel altijd opgevangen in een coredump	Inloggen als Beheerder → tab Log → sectie Diagnostics → check op <code>Coredump available</code> -badge in de Alarms-tegel. Download het <code>.bin</code> -bestand voor offline analyse — zie §14 Coredump ophalen na een panic . Tegelijkertijd: SD-logbestand downloaden — de regel direct vóór de boot-marker (<code>SYSTEM value_a=5</code>) toont wat de controller deed kort vóór de crash

16.2 Sensor-problemen

Probleem	Diagnose	Actie
** SENSOR FAULT constant	Temperatuur/Luchtvochtigheid-sensor reageert niet via Modbus	Zie §12.3
Wind-meting <code>--</code> constant	Wind-sensor reageert niet	Zelfde diagnose, focus op buitenbedrading
T-meting onbetrouwbaar (springt)	EMI-bron of bekabeling	Afscherming controleren, bron isoleren
RH altijd 100%	Condensvorming in sensor	Wachten / vervangen sensor
Wind-meting altijd 0	Sensor bedekt of intern defect	Visuele inspectie sensor

16.3 Motor-problemen

Probleem	Diagnose	Actie
M1/M2/M3 beweegt niet	Schakelaar op RRK-3 in handbediening?	Schakelaar op AUTO zetten

Probleem	Diagnose	Actie
Idem	Travel-time te kort?	Webinterface Motors-tab → travel verhogen
Idem	Motor-zekering in RRK-3	Zekering controleren
Motor-alarm blijft hangen	Eindschakelaar bereikt niet	Mechanisch nazien, eindschakelaar testen
Kalibratie mislukt bij opstart	Een raam blokkeert	Visueel + mechanisch nazien
Raam draait door na bereiken eind	Eindschakelaar defect	Vervangen

16.4 WiFi en netwerk

Probleem	Diagnose	Actie
AP komt niet op na enable	Hardware-fout in WiFi-module	Power-cycle; bij blijvend probleem ESP32-board vervangen
Client-mode kan niet verbinden	SSID / PSK fout, of router buiten bereik	SSID/PSK opnieuw invoeren via AP-modus
IP-conflict	Twee apparaten op zelfde IP	DHCP-reservering instellen
NTP synchronisatie faalt	Geen internet, of NTP-poort geblokkeerd	Internet-toegang controleren, RTC manueel zetten
Geolocatie auto-detect mislukt	ip-api.com niet bereikbaar	Lat/lon handmatig invoeren via System-tab
WiFi disconnect frequent	RSSI te laag	Antenne-positie verbeteren, dichterbij router

16.5 Webinterface

Probleem	Diagnose	Actie
Pagina laadt niet	IP fout / niet verbonden	Opnieuw IP aflezen op LCD
Login werkt niet	Lockout actief	5 min wachten of via BOOT-knop niveau 1 reset
OTA upload faalt	WiFi instabiel	Dichterbij router, opnieuw proberen
Sessie eindigt te snel	Session-timeout te kort	System-tab → <code>cfg-session-timeout</code> verhogen
WebSocket disconnect	Browser-tab verloor focus	Reload pagina

16.6 Klimaatregeling

Probleem	Diagnose	Actie
Setpoint wordt niet gehaald	Ventilatie-capaciteit onvoldoende	Setpoint realistischer, of mechanische ventilatie toevoegen
Ramen oscilleren (vaak open/dicht)	hysteresis te klein, of dwell te kort	<code>hyst_t</code> / <code>hyst_rh</code> verhogen, of motor-dwell verhogen
Trage reactie	Glijdend gemiddelde te lang	<code>avg_win_t</code> / <code>avg_win_rh</code> verlagen
Dag/nacht klopt niet	Lat/Lon of timezone fout	System-tab nazien
Ramen openen 's nachts onverwacht	Nacht-setpoints te streng	Nacht-T en RH-grenzen aanpassen

16.7 Logging

Probleem	Diagnose	Actie
SD-kaart niet herkend	FAT32? Card defect?	Andere kaart proberen, FAT32-formatteren
Log-download faalt	Bestand te groot?	Tab Log → kleinere selectie
NVS-ringbuffer vol	Normale toestand (cyclisch)	Geen actie nodig

16.8 Tijd

Probleem	Diagnose	Actie
Tijd 1970/2000	RTC-batterij leeg, geen NTP	CR2032 vervangen, NTP herstellen
Tijd loopt fout	Tijdzone niet juist	<code>tz_str</code> controleren
Dag/nacht-omschakeling op verkeerde tijd	Lat/Lon fout	Locatie opnieuw instellen

16.9 PIN's en toegang

Probleem	Diagnose	Actie
Beheerder-PIN vergeten	—	BOOT-knop niveau 1 reset (zie §18)
Farmer-PIN vergeten	—	Beheerder reset via webinterface Access-tab
Lockout opheffen	Wachttijd resterend	5 min wachten OF BOOT-knop niveau 1 (reset PIN's én lockout)

17. Verklarende woordenlijst

Algemene termen

Term	Betekenis
Setpoint	Gewenste waarde
hysteresis	Bandbreedte rondom setpoint waarbinnen niet wordt geschakeld
Sliding average / glijdend gemiddelde	Voortschrijdend gemiddelde over tijdsvenster (1–30 min)
Wind override	Automatisch sluiten van alle ramen bij te harde wind
AP / Access Point	Modus waarin de kascontroller zelf een WiFi-netwerk uitzendt
Client mode	Modus waarin de controller verbindt met bestaand WiFi-netwerk
Conflict-prioriteit	Welke regelactie voorrang krijgt als T en RH tegelijk om actie vragen
Dwell-tijd	Minimum tijd dat een raam in een stand blijft voor opnieuw schakelen
CLOSE_ALL kalibratie	Procedure bij opstart waarbij alle ramen worden gesloten
Power-cycle	Voeding uit, kort wachten, voeding weer aan

Beheerder-/technische termen

Term	Betekenis
NVS (Non-Volatile Storage)	Persistent geheugen op ESP32 voor instellingen
OTA (Over-The-Air)	Firmware-update via netwerk
DHCP	Automatische IP-toewijzing door router
POSIX TZ-string	Formaat voor tijdzone-definitie incl. zomer/wintertijd
Hash / SHA-256	Cryptografische hashfunctie; niet omkeerbaar — gebruikt voor PIN-opslag
Salt	Random bytes toegevoegd voor het hashen, voorkomt rainbow-table aanvallen
Modbus RTU	Seriële variant van Modbus over RS485 — zie Bijlage E voor uitleg
RS485	Differentiële seriële bus, lange afstand, ruisbestendig — zie Bijlage E
Afsluitweerstand	120 Ω weerstand op uiteinden RS485-bus, dempt reflectie
Eindschakelaar	Schakelaar in raammechanisme die motor stopt aan einde slag

Term	Betekenis
Hotraco RRK-3	Externe motor-relais-controller met eigen alarmuitgang
Opto-koppelaar	Galvanische scheiding via lichtkoppeling — voor signaal-isolatie
DS1307	Real-time clock chip met I2C-interface, 5–7 jaar batterijbackup
WS2812B	Adresseerbare RGB-LED met seriële interface
AiP31068L	LCD-controller chip, I2C-interface
PCA9633	I2C-bestuurde RGB-PWM driver voor LCD-achtergrondkleur
MAX485	RS485-transceiver chip
FreeRTOS	Real-time operating system gebruikt door ESP-IDF

Engels-Nederlands LCD-termen

Zie [boer-handleiding §16](#) — identieke set strings.

18. Reset-procedure (BOOT-knop op microprocessorboard)

Zie ook [boer-handleiding §17](#) voor de basisprocedure.

Niveau-overzicht

Inhouden	LCD-melding	Effect
0–5 sec.	(geen melding)	Geen actie
5–10 sec.	Reset PIN?	Niveau 1 — PIN's terug naar fabrieksstandaard
10–15 sec.	Reset settings?	Niveau 2 — alle instellingen + PIN's reset
15–20 sec.	Restarting?	Niveau 3 — volledige reset + reboot
20+ sec.	Restart! / Restarting...	Auto-trigger niveau 3

Wanneer welk niveau?

Situatie	Niveau
Boer-PIN vergeten en boer kan beheerder bereiken	— (Beheerder reset via web)
Boer-PIN vergeten en geen toegang tot web	Niveau 1
Beheerder-PIN vergeten	Niveau 1
Vermoeden van corrupte instelling	Niveau 2
Volledig terug naar fabriek	Niveau 3
Verhuizing kascontroller	Niveau 3 (alle locatiegebonden config wissen)

Na niveau 2 of 3 — checklist herinstallatie

1. ☐ WiFi configureren (AP → client-mode, [§11.1](#))
2. ☐ AP-wachtwoord wijzigen ([§11.3](#))
3. ☐ Tijdzone instellen ([§11.7](#))
4. ☐ Geografische locatie controleren / instellen ([§11.8](#))
5. ☐ Sessie-timeout naar wens instellen ([§11.9](#))
6. ☐ Motor-tijden controleren / instellen ([§10.4](#))
7. ☐ Klimaat-setpoints instellen (boer of Beheerder namens boer)
8. ☐ hysteresis, glijdend gemiddelde fijnafstemmen
9. ☐ Wind v_max en eventueel uitsluitings-zone
10. ☐ LED-helderheid dag/nacht ([§5.3](#))
11. ☐ Beheerder-PIN wijzigen van fabrieksstandaard
12. ☐ Farmer-PIN wijzigen / aan boer doorgegeven

- 13. ☐ Test-cyclus: Mode: WIND afdwingen, Mode: ALARM afdwingen, herstel verifiëren
- 14. ☐ Logging-functionaliteit testen (SD-kaart mount, download)
- 15. ☐ OTA-update testen op een rustig moment

Bewaar deze checklist of een ingevulde versie in de installatie-map per kas.

19. Bijlagen

Bijlage A — Contactgegevens leverancier en escalatie

Leverancier kascontroller

- Naam: [invullen]
- Telefoon: [invullen]
- E-mail: [invullen]
- Bereikbaarheid: [invullen]

Garantie en hardware-defect

- Garantieperiode: [invullen]
- Procedure RMA: [invullen]

Firmware-bug rapporteren

- GitHub-issue: [invullen URL]
- E-mail firmware-team: [invullen]

Boer-contactgegevens

- Naam: [invullen]
- Telefoon: [invullen]

Bijlage B — Standaard configuratiewaarden

Referentietabel — alle default instellingen van de controller:

Parameter	Default	Eenheid
t_max_dag	28	°C
t_max_ngt	20	°C
rh_max_dag	75	%
rh_min_dag	50	%
hyst_t	5	°C
hyst_rh	12	%
avg_win_t	6	min.
avg_win_rh	10	min.
rh_ctrl_en	1	—

Parameter	Default	Eenheid
cr_priority	0	—
v_max	6	m/s
wind_prot_en	1	—
poll_interval_s	30	s
session_timeout_min	5	min.
ap_timeout	30	min.
m1_travel_s, m2_travel_s	21	s
m3_travel_s	171	s
m1_dwell_open_s, m2_dwell_open_s	300	s
m3_dwell_open_s	1500	s
m1_dwell_close_s, m2_dwell_close_s	300	s
m3_dwell_close_s	600	s
led_dag_brt	200	(0–255)
led_nite_brt	20	(0–255)
lat_deg	52	°
lon_deg	5	°
tz_str	CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3	POSIX
ap_psk	0123456789	string

Bijlage C — NVS-namespaces (permanent geheugen) overzicht

Namespace	Inhoud	Wie kan schrijven?
climate	Temperatuur/Luchtvochtigheid setpoints, hysteresis, gemiddelden, vochtregeling, conflict-prioriteit	Farmer (beperkt) + Beheerder
wind	v_max, uitsluitings-zone, wind_prot_en	Farmer (alleen wind_prot_en) + Beheerder
motor	M1/M2/M3 travel + dwell open/close	Beheerder
system	Poll-interval, sessie-timeout, AP-timeout, locatie, timezone, LED-helderheid	Beheerder
WiFi	SSID, PSK, AP-PSK, AP-enable	Beheerder
mqtt	(Optioneel) MQTT broker config	Beheerder

Namespace	Inhoud	Wie kan schrijven?
access	PIN-hashes, lockout-counters	Beheerder (via /api/pin)

Bijlage D — GPIO-pinout (samenvatting)

Volledige GPIO-mapping in `firmware/config/pin_config.h`. Belangrijkste:

GPIO	Functie
38	RGB-LED (WS2812B)
41	Heartbeat-LED (amber)
42	Motor-alarm input (active-low, opto-coupler)
0	BOOT-knop (factory reset)
(I2C)	LCD AiP31068L + DS1307 RTC + PCA9633
(UART1)	Modbus via MAX485
(3× OPEN + 3× CLOSE)	Relais-uitgangen naar RRK-3

Voor exacte pinnen: `firmware/config/pin_config.h`.

Bijlage E — Modbus RTU: een digitale sensor-interface

De sensoren in dit systeem zijn **digitaal**, niet analoog. In plaats van een spanning of stroom (zoals 4–20 mA, 0–10 V of een ohmwaarde van een NTC) leveren ze hun meetwaarden direct als getal aan de kascontroller, via een digitaal protocol genaamd **Modbus RTU**.

Hoe werkt het op hoofdlijnen?

- **Master-slave architectuur:** de kascontroller is de **master** en stelt vragen. Elke sensor is een **slave** met een uniek bus-adres (bijv. adres `1` voor de T/RH-sensor en `2` voor de wind-sensor). Slaves spreken alleen wanneer ze worden aangesproken
- **Request/response:** de master stuurt periodiek (elke poll-cyclus) een leesverzoek naar een specifiek slave-adres met een specifiek register-nummer ("geef mij de temperatuur"); de slave antwoordt met de waarde
- **Digitale waarden:** alle metingen zijn al binnen de sensor gedigitaliseerd en gekalibreerd. De kascontroller hoeft niets om te rekenen vanuit een spanning of stroom — hij krijgt direct een getal zoals `230` voor 23,0 °C, of `652` voor 65,2 % RH
- **Foutdetectie:** elk Modbus-bericht bevat een CRC-checksum. Bij verstoring detecteert de master dit, en de meting wordt als ongeldig beschouwd. Twee mislukte polls op rij triggeren een sensor-fault (zie §12.3)

Waarom Modbus / digitaal in plaats van analoog?

- **Meerdere sensoren op één paar draden:** omdat elke slave een eigen adres heeft, kun je tientallen sensoren op één twee-aderige bus aansluiten. Bij analoge sensoren heeft elk meetkanaal een eigen kabel naar de controller nodig

- **Geen verstoring door kabellengte:** een analoog signaal verzwakt en vervormt over lange kabellengtes; een digitaal signaal niet. Voor lange kabels in een kas is dit een groot voordeel
- **Hogere ruisbestendigheid:** combinatie van RS485 (differentieel signaal) en CRC-checksum maakt het systeem ongevoelig voor elektrische storingen van bijvoorbeeld dimmers of motoren
- **Geen kalibratie per kabellengte:** bij analoge sensoren moet je doorgaans per installatie compenseren voor kabelverlies. Bij digitaal niet
- **Sensor levert direct meetwaarde:** temperatuur in 0,1 °C of vochtigheid in 0,1 % RH, in plaats van een ruwe ADC-waarde

RS485 — de fysieke laag

Modbus RTU wordt verstuurd over **RS485**, een differentieel seriële bus: - Twee draden (**A** en **B** , vaak in een twisted-pair) waarop hetzelfde signaal in tegenfase staat — eventuele storingen die op beide draden landen worden door de ontvanger weggefilterd - **Eén bus voor alle sensoren** — de FG6485A en SenseCAP S200 zitten parallel op dezelfde A/B-aders - **Master-master botsingen niet mogelijk** omdat alleen de kascontroller aanvalt en de slaves alleen op verzoek antwoorden — bus-arbitrage is dus simpel

Modbus-bus in deze installatie: Alle sensoren zijn digitaal en delen één RS485-bus naar de kascontroller (UART1, MAX485 transceiver, DE/RE direction control). Afsluitweerstand 120 Ω op het verste eind van de bus. Bekabeling: twisted-pair voor A/B + aparte aarding/afscherming en 24 V voor de sensorvoeding.

Bijlage F — Logbestand-formaat en logparser script

De kascontroller schrijft gebeurtenissen naar de **SD-kaart** als CSV-bestanden, één per opstart-sessie met bestandsnaam `YYYYMMDDHHMMSS.csv` (lokale tijd).

Download via webinterface tab **Log** (Beheerder-rol vereist).

CSV-formaat

Elke regel is één event met de volgende kolommen:

Kolom	Beschrijving
timestamp	ISO 8601 lokale tijd (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS).
event_type	Een van: <code>SENSOR</code> , <code>RELAY</code> , <code>MODE</code> , <code>SETPT</code> , <code>SESSION</code> , <code>ALARM</code> , <code>SYSTEM</code>
initiator	Wie veroorzaakte het event: <code>SYS</code> , <code>FARMER</code> , <code>ADMIN</code> , <code>MQTT</code> , <code>WEB</code>
ch	Motor-kanaal (1=M1, 2=M2, 3=M3) of 0 — voor <code>ALARM</code> -events of 4 (T/RH-sensor-fout) of 5 (wind-sensor-fout)
param	Parameter-ID (alleen bij <code>SETPT</code> -events) of 0
value_a	Eerste waarde, betekenis afhankelijk van event-type
value_b	Tweede waarde, betekenis afhankelijk van event-type

Event-types op hoofdlijnen

Type	Wanneer gepost	Belangrijke velden
SENSOR	Iedere sensor-poll-cyclus	<code>value_a</code> = T (°C), <code>value_b</code> = RH (%)
RELAY	Bij motor-toestandsovergang	<code>ch</code> = motor, <code>value_a</code> = nieuwe state (0–6)
MODE	Bij wijziging van ventilatie-stap	<code>value_a</code> = stap (0–3)
SETPT	Bij elke wijziging van een setpoint of admin-instelling	<code>param</code> = parameter-ID, <code>value_a</code> = oud, <code>value_b</code> = nieuw. Bij gevoelige velden (PIN, WiFi-credentials, status-website-secret) wordt alleen <code>value_a</code> = 1 als sentinel geschreven — de daadwerkelijke waarde komt niet in het log
SESSION	Bij login/logout	<code>value_a</code> = niveau (0/1/2)
ALARM	Wind-override, motor-alarm, sensor-fault	Specifieke codering per alarm-type; <code>sensor_poll ch</code> = 4/5 om T/RH- en wind-fout-rijen te onderscheiden van motor-alarmen
SYSTEM	Systeem-events (boot, queue overflow, SD-fout, OTA-stadia, coredump-status, audit-rijen)	Verschilt per sub-event — zie <code>log/logparser.md</code> voor de volledige tabel

`logparser.py` — Python-script in de repository

In de [repository](#) staat een Python-script waarmee je een ruw CSV-logbestand omzet naar een geformatteerde tekst-versie met begrijpelijke beschrijvingen per event:

Item	Locatie in de git-repo
Het script	<code>log/logparser.py</code>
Volledige handleiding bij het script	<code>log/logparser.md</code>

Vereisten: Python 3.10 of hoger; alleen de standaard-library, geen `pip install` nodig.

Korte gebruiksaanwijzing:

```
# Eén bestand parsen
python logparser.py nvs_log.csv
# → output: parsed_nvs_log.txt

# Alle SD-bestanden in de huidige map parsen (chronologisch geordend, samengevoegd)
python logparser.py *
# → output: parsed_YYYYMMDD.txt
```

Voorbeeld-output:

Timestamp (local)	Type	Initiator	Description
2026-05-19 14:30:22	[SENSOR]	System	T=23 °C RH=65 %
2026-05-19 14:30:52	[RELAY]	System	M1: → MOVING_OPEN
2026-05-19 14:31:10	[MODE]	System	Vent step → 1 (M1 open)
2026-05-19 14:35:00	[SETPT]	Admin (LCD)	t_max_day: 25 degC → 27 degC
2026-05-19 14:36:00	[SETPT]	Web UI	poll_interval: 60 s → 30 s
2026-05-19 14:37:12	[SETPT]	Web UI	wind_prot_en: enabled → disabled
2026-05-19 14:42:18	[SETPT]	Web UI	pin_admin (changed)
2026-05-19 14:45:00	[ALARM]	System	WIND OVERRIDE: SET – speed 8.5 m/s ≥ v_max
2026-05-19 14:50:00	[ALARM]	System	WIND OVERRIDE: CLEARED – speed 3.2 m/s, di
2026-05-19 15:00:00	[SYSTEM]	System	OTA: firmware POST started (bytes streaming
2026-05-19 15:00:05	[SYSTEM]	System	OTA: firmware verified OK – awaiting web-a
2026-05-19 15:00:10	[SYSTEM]	System	OTA: asset ZIP extracted OK – reboot sched
2026-05-19 15:00:14	[SYSTEM]	System	Boot: esp_reset_reason = 4 (PANIC)
2026-05-19 15:00:14	[SYSTEM]	System	STA WiFi client: connected
2026-05-19 15:00:14	[SYSTEM]	System	NTP: synced
2026-05-19 03:42:19	[SYSTEM]	System	Coredump from previous panic detected in f
2026-05-19 08:15:02	[SYSTEM]	Web UI	Coredump downloaded by admin (~45 KB trans
2026-05-19 08:18:33	[SYSTEM]	Web UI	Coredump erased by admin (partition wiped)

Volledige documentatie

De **complete uitleg** — met daarin alle velden, alle event-types, alle parameter-ID's voor **SETPT** -events, alle channel-states voor **RELAY** -events, de codering van **ALARM** -events en bekende beperkingen — staat in **log/logparser.md** in de git-repository. Houd dit document naast deze handleiding bij het analyseren van logbestanden.

Bijlage G — Aanbevolen startinstellingen per gewas

Aanbevolen startinstellingen per gewas

Belangrijk — deze waarden zijn **startpunten**, geen absolute regels. De ideale instelling voor jouw kas hangt af van locatie, seizoen, gewas-variëteit, groeistadium en persoonlijke ervaring. Stel de waarden in zoals hieronder, observeer een paar dagen, en bij sla, leuter een paar °C in de juiste richting tot het klopt met wat je in de kas ziet. De getallen zijn afgerond op hele graden / procenten — de kascontroller werkt sowieso met gehele getallen (zie §4 Hoe regelt de controller het klimaat?).

Klimaat-startinstellingen per gewas

De tabel is geordend per gewas-familie zodat verwante gewassen bij elkaar staan: vruchtgewassen, peulvruchten, bladgroenten, koolgewassen, wortelgewassen, kruiden en bloemen.

Gewas	T dag min– max	T nacht min– max	RH dag min– max	RH nacht min– max	RH- regeling	CR- prio	Opmerkingen
Tomaat	18– 26 °C	16–18 °C	60– 75 %	65–80 %	aan	RH	Vruchtfase: houd RH onder 80 % 's nachts om botrytis te voorkomen. Hoge RH bij bloei → slechte vruchtzetting.
Komkommer	22– 28 °C	18–21 °C	70– 85 %	75–85 %	aan	T	Houdt van vocht. Bij T > 30 °C wordt de plant gestrest; bij T < 12 °C 's nachts groei-onderbreking.
Paprika / peper	21– 27 °C	18–20 °C	60– 75 %	65–75 %	aan	T	Bloemval bij T > 32 °C of T < 15 °C 's nachts. Stabiele temperatuur belangrijker dan exacte waarde.
Aubergine	22– 28 °C	18–22 °C	55– 70 %	60–75 %	aan	T	Warmtegevoelig — bij T > 30 °C ramen open houden.
Meloen	22– 30 °C	18–22 °C	60– 75 %	65–75 %	aan	T	Warmtegevoelig; nachten boven 16 °C, anders vruchtval. Tolereert T tot ~32 °C bij goede ventilatie.
Ananaskers (Physalis)	18– 26 °C	15–20 °C	55– 70 %	60–75 %	aan	T	Familie van tomaat; vergelijkbare aanpak maar iets droger en koeler verdraagbaar. Lange teelt, oogst pas na augustus.

Gewas	T dag min- max	T nacht min- max	RH dag min- max	RH nacht min- max	RH- regeling	CR- prio	Opmerkingen
Aardbei	18– 24 °C	12–16 °C	60– 70 %	60–75 %	aan	RH	Hoge RH = botrytis-risico op de vruchten. Liever wat koeler en droger dan warm en vochtig.
Courgette / pompoe	20– 28 °C	16–20 °C	60– 75 %	65–80 %	aan	T	Bij hoge RH bloeit de plant goed maar krijgt meeldauw. Ventilatie belangrijk.
Bonen (stam / stok)	18– 24 °C	15–18 °C	60– 75 %	65–80 %	uit	T	Vrij tolerant. Bij T > 30 °C wordt bloei en zetting onbetrouwbaar.
Spaghettiboon (asperge-boon)	20– 28 °C	18–22 °C	60– 75 %	65–80 %	uit	T	Warmer-minnend dan gewone bonen. Zetting matig onder 18 °C 's nachts. Lange peulen, lange oogstperiode.
Peulen / erwten	15– 22 °C	10–16 °C	60– 75 %	65–75 %	uit	T	Koel-seizoen-peulvrucht. Bloemval bij T > 25 °C. Vroege voorjaars- of late herfst-teelt.
Sla / kropsla	15– 22 °C	10–15 °C	50– 70 %	55–75 %	uit	T	Schiet door bij T > 24 °C. Vochtregeling meestal niet nodig — temperatuur is de hoofdsturing.
Andijvie / radicchio	15– 22 °C	10–16 °C	55– 70 %	60–75 %	uit	T	Vergelijkbaar met sla; iets warmer ondergrens dan spinazie.
Spinazie	14– 20 °C	8–14 °C	50– 70 %	55–75 %	uit	T	Koel-seizoen-gewas. Bij T > 22 °C schiet snel door (in bloei).
Rucola	12– 22 °C	8–16 °C	50– 70 %	55–75 %	uit	T	Koel-seizoen-bladgroente. Pikanter bij koel groeien; bitter of doorschieten bij T > 22 °C.
Paksoi	14– 22 °C	10–16 °C	55– 75 %	60–80 %	uit	T	Aziatische bladkool. Schiet snel door bij T > 24 °C 's middags. Vooral voor- en najaars-teelt.
Snijbiet	14– 24 °C	10–16 °C	55– 75 %	60–75 %	uit	T	Tolerant voor zowel koele als warmere periodes; minder schietgevoelig dan sla.
Raapsteel	12– 22 °C	6–14 °C	50– 70 %	55–75 %	uit	T	Koel-seizoen-blad; vorsttolerant tot ~ -2 °C. Snelle teelt (~4 weken).

Gewas	T dag min- max	T nacht min- max	RH dag min- max	RH nacht min- max	RH- regeling	CR- prio	Opmerkingen
Palmkool (cavolo nero)	12– 22 °C	6–14 °C	50– 70 %	55–75 %	uit	T	Winter-/voorjaars-teelt. Vorsttolerant; smaak verbetert zelfs na lichte vorst.
Bladgroenten (boerenkool, andijvie-mix)	12– 22 °C	6–14 °C	50– 70 %	55–75 %	uit	T	Winter-/voorjaars-teelt; verdraagt nachtvorst tot ~ –2 °C zonder schade.
Koolrabi	15– 22 °C	10–16 °C	55– 75 %	60–75 %	uit	T	Koel-seizoen-kool. Hoge T → houterige knol; vermijd T > 25 °C.
Bospeen (peen)	12– 22 °C	8–15 °C	50– 70 %	55–75 %	uit	T	Wortelgewas. Stabiele bodemvocht belangrijker dan luchtvocht; de controller stuurt ramen, niet irrigatie.
Bosbiet (rode biet)	12– 22 °C	8–15 °C	50– 70 %	55–75 %	uit	T	Wortelgewas vergelijkbaar met bospeen. Goed bij koele tot midentemperaturen.
Radijs (radys)	12– 22 °C	6–14 °C	50– 70 %	55–75 %	uit	T	Snelste gewas in de tabel (~3–4 weken). Bij T > 25 °C wordt de knol scherp en houderig.
Groene selderij	15– 22 °C	10–15 °C	70– 85 %	75–85 %	aan	T	Houdt van vocht zowel in lucht als bodem. Bij droge lucht bittere stengels. Lange teelt (~4–5 maanden).
Kruiden (basilicum)	20– 26 °C	16–20 °C	50– 65 %	55–70 %	uit	T	Houdt niet van koude voeten — nachttemperatuur niet onder 15 °C.
Kruiden (peterselie, dille)	16– 22 °C	12–16 °C	50– 65 %	55–70 %	uit	T	Koeltolerant. Hoge T → bittere smaak / vroege bloei.
Bloemen (snijbloemen)	15– 24 °C	12–18 °C	60– 75 %	65–80 %	aan	T	Sterk variëteit-afhankelijk; deze waarden zijn een algemeen midden-bereik. Raadpleeg de leverancier per variëteit (zonnebloem, zinnia, statice, cosmea hebben ieder eigen optima).

Wat de kolommen betekenen

- **T dag min-max / T nacht min-max:** temperatuurband. **Minimum** is de waarde waaronder de controller de ramen sluit (T_{min}); **max** is de waarde waarboven de controller de ramen opent (T_{max}). Tussen min en max gebeurt er niets (regelhysteresis — zie §10.1).
- **RH dag min-max / RH nacht min-max:** vochtigheidsband, alleen actief wanneer **RH-regeling** aan staat.
- **RH-regeling:** of de controller mag reageren op vochtigheid. **Aan** = vochtigheid stuurt mee in de raam-beslissing; **uit** = alleen temperatuur stuurt (handig voor gewassen waar vocht niet de beperkende factor is).
- **CR-prio** (Conflict Resolution-prioriteit): wat doet de controller als T en RH tegelijk om tegengestelde acties vragen? **T** = temperatuur wint (gebruikelijk bij koel-seizoen-gewassen en warme zomers); **RH** = vochtigheid wint (gebruikelijk wanneer een gewas vochtigheids-gevoelig is — schimmelziektes, botrytis, meeldauw).
- **Opmerkingen:** gewas-specifieke aandachtspunten waar de getallen alleen niet voldoende zijn.

Windbeveiliging — geldt voor alle gewassen

De **windsnelheid-drempel** ($wnd-max$) staat standaard op **6 m/s** en is **niet gewas-afhankelijk** maar **kas-constructie-afhankelijk**. Pas hem alleen aan wanneer:

- Je merkt dat de ramen frequent dichtgaan bij wind die je intuïtief nog "rustig" zou noemen → verhoog naar 7–8 m/s.
- Je merkt dat de wind ramen schade aanricht voordat de override inslaat → verlaag naar 4–5 m/s.

De **windbeveiliging zelf** (aan/uit-schakelaar) moet **altijd AAN** staan tijdens de teelt. Alleen tijdelijk uitschakelen wanneer een beheerder lokaal aanwezig is en bewust met de ramen werkt.

Hoe te gebruiken

1. Zoek je gewas op in de tabel (of het meest vergelijkbare).
2. Log in als boer op de webinterface of LCD (zie §9).
3. Stel achtereenvolgens in: **Climate-tab** → **T min/max dag en nacht** → **RH min/max dag en nacht** → **RH-regeling aan/uit** → **CR-prio**.
4. **Observeer 2–3 dagen** voordat je nog iets aanpast. De sliding-average uitmiddeling (5 min standaard) zorgt voor stabiel gedrag, maar de cumulatieve invloed van een instelling op de plant zie je pas na een paar dagen.
5. Stel **één parameter tegelijk** bij als iets niet klopt. Twee tegelijk verandert maakt het onmogelijk te zien welke aanpassing welk effect had.

Wat de tabel niet vervangt

- **Bodemvochtigheid** — de controller stuurt ramen, geen irrigatie. Vochtig blad bij droge wortels lost de controller niet op.
- **CO₂-bemesting** — niet gemeten, niet gestuurd. Bij gesloten ramen op een zonnige ochtend kan CO₂ snel dalen tot een groei-beperking; bewust ventileren is dan nodig ongeacht wat T en RH

zeggen.

- **Lichtniveau** — alleen indirect (dag/nacht-schakeling via zonsopkomst/zonsondergang). Schermdoeken, schaduwverf, en aanvullend assimilatielicht zijn buiten het bereik van deze controller.
- **Gewas-specifieke groeistadia** — bovenstaande waarden zijn voor de **vegetatieve / vruchtdragende hoofdfase**. Bij zaailingen, oogstpiek, of einde-seizoen kunnen optimale waarden afwijken (bv. iets koeler in de uitlooffase om houdbaarheid te verbeteren).

Wanneer twijfel?

- Lees de tabel als **eerste schatting** en pas aan op wat je in de kas ziet.
 - Bij ziekte/schade: noteer de instellingen die actief waren (Climate-tab) plus T-gemiddelde en RH-gemiddelde van de laatste 24 uur (Status-tab → Sensorhistorie). Stuur die naar de teeltvoorlichter of de Herenboeren-kennisgroep voor advies.
 - De **fabrieksinstellingen** van de kascontroller (Dag T = 18 / 28 °C, Nacht T = 16 / 25 °C, RH = 50 / 75 %) zijn een redelijke "tomaat-achtig" middelweg. Voor andere gewassen begin je beter direct vanaf de tabel-waarden.
-

Inbouwadvis voor de handleiding

Twee plaatsingsopties:

Optie A — Nieuwe sub-sectie §10.5 *Aanbevolen startinstellingen per gewas*. Komt logisch direct na §10.4 (CR-prio) omdat de CR-prio-kolom van de tabel daar pas zin krijgt. Voordeel: leesvolgorde blijft natuurlijk (eerst leren hoe de regeling werkt, dan welke waarden invoeren). Nadeel: lange tabel onderbreekt het verhalend hoofdstuk.

Optie B — Nieuwe Bijlage G *Aanbevolen startinstellingen per gewas*. Komt achter Bijlage F (CSV-formaat) maar nog vóór §20 (versiehistorie). Voordeel: blijft samen met de andere referentietabellen; gebruikers zoeken hem op wanneer nodig in plaats van hem in een leesvolgorde tegen te komen. Nadeel: minder ontdekbaar vanaf §10.

Mijn voorkeur is **Optie B (Bijlage G)** — past beter bij het karakter van de tabel (referentie-materiaal, niet leerstof) en houdt §10 leesbaar. Een korte zin in §10.4 ("Voor concrete aanbevelingen per gewas zie [Bijlage G](#)") maakt hem alsnog ontdekbaar.

Toetsen / vragen voor jou voordat het gepubliceerd wordt

1. **Welke gewassen wil je werkelijk in de tabel?** De huidige selectie van 13 is mijn beste gok voor Nederlandse Herenboeren-kassen. Schrap wat niet relevant is, voeg toe wat ontbreekt (typisch missende kandidaten: snijbloemen, frambozen, jonge boomopkweek).
 2. **Klopt de teelttechnische inhoud?** Mijn waarden zijn gebaseerd op algemene horticuultuur-vuistregels, geen specifieke ervaring met deze kas. Een teeltvoorlichter of een ervaren Herenboeren-collega kan de getallen reviewen en corrigeren waar nodig.
 3. **Is "min-max" als bereik in één cel duidelijk genoeg?** Alternatief is twee aparte kolommen per band (T dag min / T dag max), maar dan wordt de tabel breder. PDF-render kan dat moeilijk weergeven op A4 staand.
 4. **CR-prio met letters T/RH duidelijk?** Of beter een zin als "temperatuur eerst" / "vocht eerst"?
-

20. Versie en wijzigingshistorie

Inhoudelijke wijzigingen aan de firmware staan beschreven in het bestand `changelog.md` in de git-repository. Deze tabel houdt alleen bij welke firmware-versie door welke handleiding-versie wordt afgedekt.

Versie	Datum	Firmware
1.0	Er was eens...	1.16.34
1.1	2026-05-09	1.16.35–1.16.38
1.2	2026-05-10	1.16.39
1.3	2026-05-10	1.17.0–1.17.1
1.4	2026-05-11	1.17.2–1.17.8a
1.5	2026-05-11	1.17.9–1.17.20
1.6	2026-05-11	1.17.21–1.17.25
1.7	2026-05-12	1.17.25 (alleen herordening §10/§11)
1.8	2026-05-12	1.17.25 (alleen kop-/voettekst en figuur-nummering)
1.9	2026-05-12	1.17.26
1.10	2026-05-14	1.17.27–1.18.2
1.11	2026-05-14	1.18.3
1.12	2026-05-15	1.19.0–1.20.0
1.13	2026-05-16	1.20.1–1.20.2

Versie	Datum	Firmware
1.14	2026-05-16	1.20.2 (alleen documentatie — Bijlage G uitgebreid van 13 naar 28 gewassen passend bij de teelt in Wenumseveld: Meloen, Ananaskers, Spaghettiboon, Peulen, Rucola, Paksoi, Snijbiet, Raapsteel, Palmkool, Koolrabi, Bospeen, Bosbiet, Radijs, Groene selderij, Bloemen — geordend per gewas-familie. Inhoud blijft synchroon met boer-handleiding Bijlage B v1.12)
1.15	2026-05-17	1.20.3
1.16	2026-05-19	2.0.0-a.6.32 → 2.0.0-a.6.35.7

Einde van de beheerder-handleiding.